

# Studi Terpadu dan Well Targeting

## Batch 3

---

Dr. Eng. Suryantini (Ninik)

Program Studi S2 Teknik Geotermal ITB

Jln. Ganesa 10 Bandung 40132 [suryantini@gl.itb.ac.id](mailto:suryantini@gl.itb.ac.id)

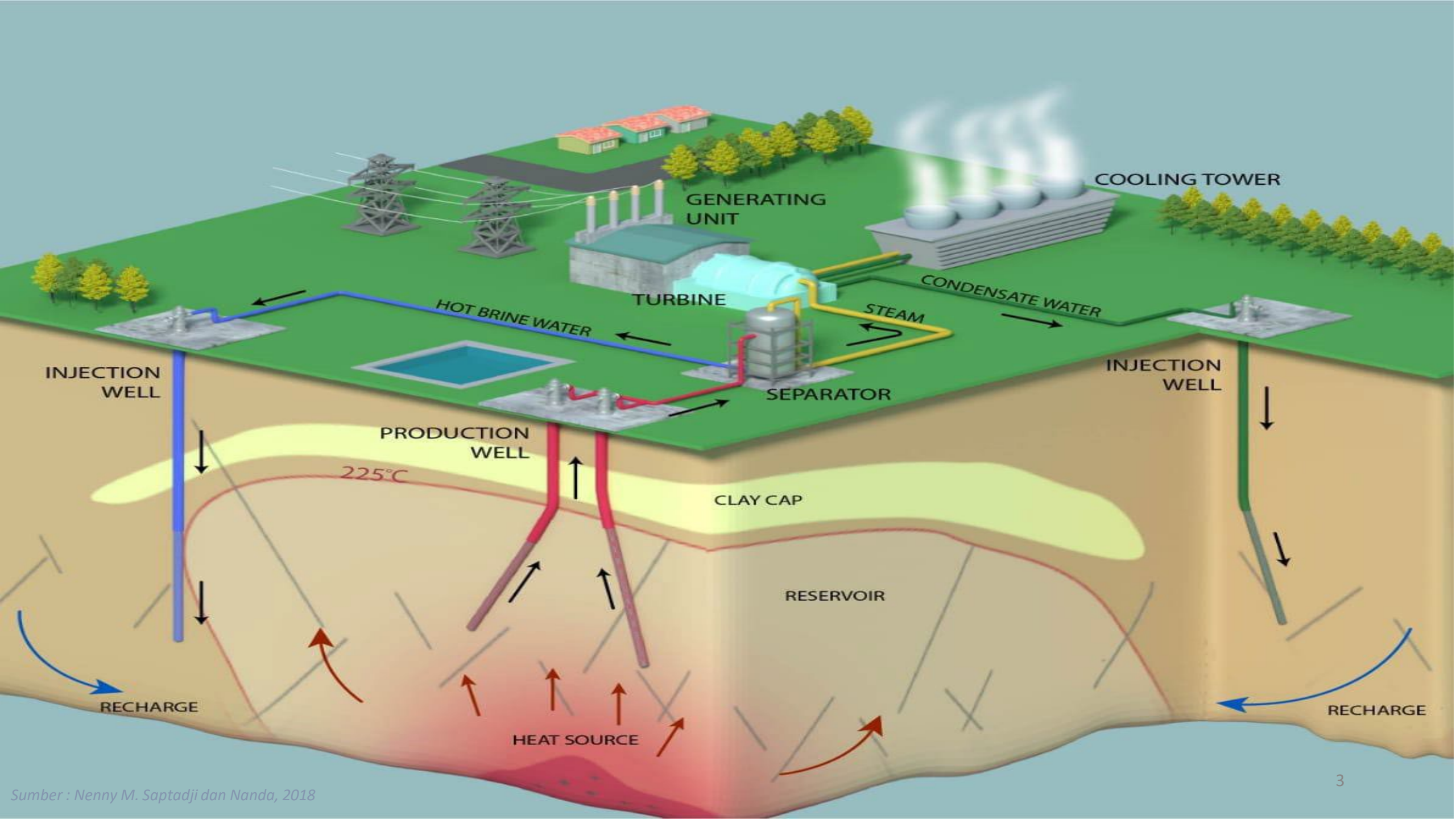
29 November 2024

# Agenda



**PT. LAPITB**  
Delivering Solutions and Innovations that Matter

| Hari/Tanggal                                             | Waktu         | Topik                                                  | Sub-topik                                                                                                                                                                                                                          | Instruktur                                                                                |
|----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hari 4, Jumat, 29 November 2024<br><br>(Online via zoom) | 08.00 – 09.40 | Studi terpadu dan well targeting                       | a. Integrasi data survei geologi, geokimia dan geofisika dalam membuat model konseptual sistem geotermal                                                                                                                           | Dr. Eng. Ir. Suryantini, ST., Dipl. Geoth. En.Tech. M.Sc., dan Fauziah Maswah, S.Si., MT. |
|                                                          | 09.40 – 10.00 | Coffee Break                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |
|                                                          | 10.00 – 11.40 | Studi terpadu dan well targeting                       | b. Menentukan target pemboran                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |
|                                                          | 11.40 – 13.00 | Istirahat                                              |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |
|                                                          | 13.00 – 14.40 | Sifat termodinamika uap dan air                        | Satuan dalam termodinamika; steady flow energy equation (panas, kerja, dan energi); sifat termodinamika dan mekanika fluida: tekanan, temperatur, spesifik volume, kapasitas panas, energi dalam, entalpi, entropi dan viskositas. | Ir. M. Ali Ashat, Dipl. Geothermal En.Tech.                                               |
|                                                          | 14.40 – 15.00 | Coffee Break                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |
|                                                          | 15.00 – 16.40 | Latihan penggunaan Steam Table menggunakan Macro Excel | Perhitungan sifat termodinamika dan mekanika fluida, dan cara membedakan fasa fluida berdasarkan sifat termodinamika dan mekanika fluidanya.                                                                                       |                                                                                           |





# Kerangka Pembelajaran

- 1) Dasar Hukum Tahapan Pemanfaatan Energi Geotermal dan Studi Kelayakan
- 2) Sistem Geotermal: Definisi, Klasifikasi, Karakteristik Sumberdayanya
- 3) Manifestasi Permukaan Sistem Geotermal
- 4) Eksplorasi GGG
- 5) Well targeting dan Pemboran Geotermal
- 6) Potensi Geotermal
- 7) Siklus Pembangkitan

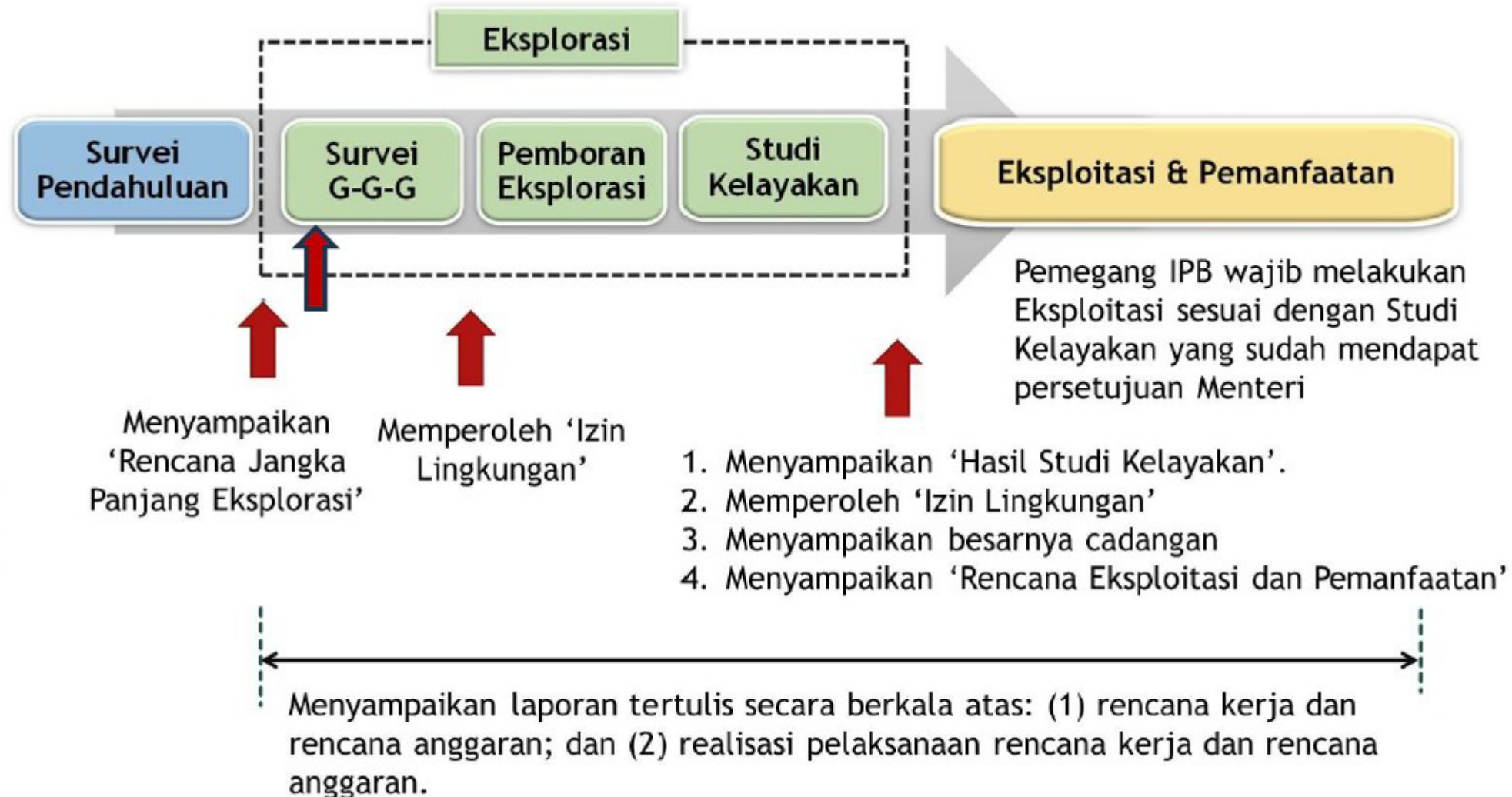


# 1. Dasar Hukum Tahapan Pemanfaatan Energi Geotermal dan Studi Kelayakan



# UNDANG-UNDANG NO. 21/2014 TENTANG PANAS BUMI

Kewajiban Badan Usaha pemegang Izin Panas Bumi (IPB) sebelum melaksanakan kegiatan eksplorasi, eksplotasi dan pemanfaatan.



# REVIEW HASIL STUDI SEBELUMNYA



**IPB**

Rona awal  
Lingkungan?

## Hasil Kajian Survey G-G-G?

- Estimasi jenis dan temperatur reservoir
- Estimasi area yang merupakan area geothermal
- Model konseptual dari sistem
- Estimasi potensi listrik di daerah yang “mungkin” mengandung energi geothermal
- Lanjutkan atau tidak ke pemboran eksplorasi ? Alasan?
- Bila “GO” apa usulan atau rekomendasi?
- Bila “NOGO” apa usulan atau rekomendasi?

Dokumen Pre-FS

# Isi dokumen Pre-FS a.l:

- Latar belakang dan Tujuan
- Kegiatan yang diusulkan apa?
- Potensi reservoir dan rencana pemanfaatan?
- Rencana kegiatan selanjutnya?
- Kapan kegiatan akan dilaksanakan?
- Dana yang dibutuhkan? Untuk apa?
- Manfaat bagi Perusahaan?
- Resiko yang dihadapi?

## Buat Executive Summary (Ringkasan Eksekutif)

Minimal meliputi”

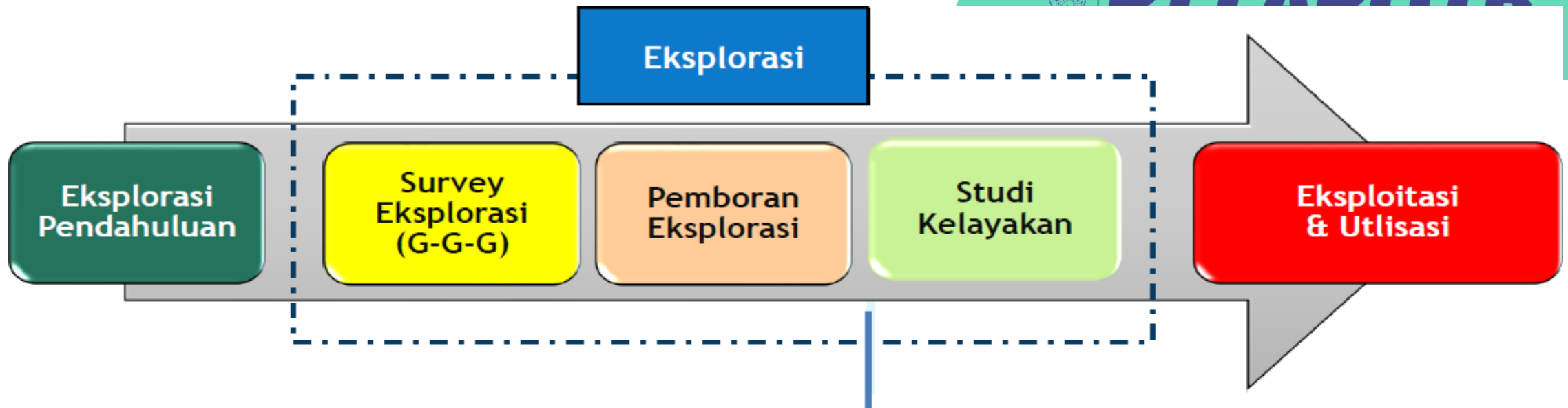
- Latar Belakang: Lokasi lapangan, status lapangan (kegiatan yeang telah dilakukan)
- Tujuan studi,
- Tim Pelaksana
- Rona awal lingkungan
- Hasil eksplorasi permukaan - GGG (sebelum pemboran sumur eksplorasi)
- Kajian terintegrasi - resource assesment, meliputi: jenis dan karakterisasi reservoir, model konseptual, parameter reservoir, estimasi potensi sumberdaya.
- Kesimpulan
- Rekomendasi



Hasil Kajian GGG dan Sumur Eksplorasi?

**Terbukti ada ?**

- Success ratio pemboran?
- Jenis dan temperatur reservoir?
- Luas area terbukti?
- Model konseptual dari system?
- Estimasi potensi listrik di daerah terbukti?
- Kemampuan produksi sumur ? Jumlah uap tersedia di kepala sumur?



#### UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi

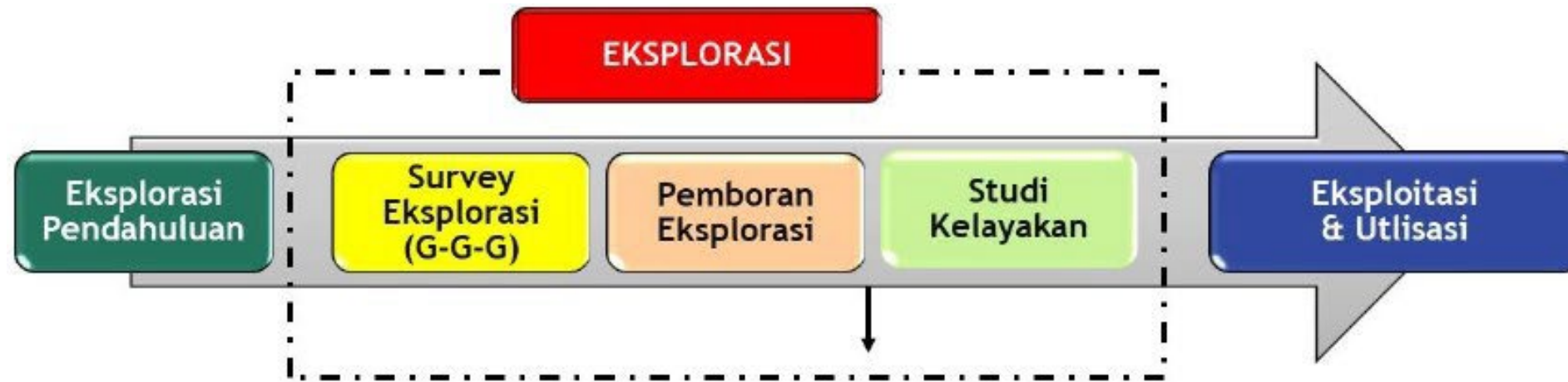
Studi Kelayakan adalah kajian untuk memperoleh informasi secara rinci terhadap seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan teknis, ekonomis dan lingkungan atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan Panas Bumi yang diusulkan.

- The feasibility study is an evaluation and analysis of the potential of a proposed project which is based on extensive investigation and research to support the process of decision making.

(From Wikipedia, the free encyclopedia)

- Kajian Aspek Legal,
- Kajian Aspek Teknis
- Kajian Keekonomian
- Kajian Lingkungan
- Kajian Sosial & Budaya
- Kajian Resiko

# Lingkup Kajian Kelayakan Tekno - Ekonomi



Reservoir ditemukan dari  
pemboran sumur eksplorasi





**PT.LAPIITB**

Delivering Solutions and Innovations that Matter

# STUDI TERPADU dan MODEL KONSEPTUAL LAPANGAN / SISTEM GEOTERMAL

By. Suryantini



# Apa yang dimaksud model konseptual?

Suatu model deskriptif atau kualitatif dari suatu sistem atau bagian dari sistem yang menyatukan fitur-fitur fisika yang esensial dari sistem tersebut, dan mampu menyesuaikan dengan kelakuan sistem yang menonjol atau karakteristik yang menarik perhatian pembuat modelnya. *(terjemahan dari Grant dkk 1982)*



**PT. LAPITB**

Delivering Solutions and Innovations that Matter

**Model konseptual akan sangat bervariasi  
bergantung dari pemahaman pembuatnya  
(ilmuwannya)**



## Data apa yang harus di integrasikan?

Sebanyak mungkin!

Informasi dari published papers / literature

Geologi Regional dan local

Geokimia hot dan cool springs

Data geofisika Regional dan lokal

Drilling data (jika ada, bisa juga data sumur bukan dari pemboran geotermal)

Data *non-resources*. . .

mis : tata guna lahan, kehutanan, jalan dsb



Beberapa fitur-fitur penting bagi model konseptual yang baik

1. Sebaiknya tidak terlalu kompleks, tetapi sederhana. → Dapat selalu berubah sesuai data yang bertambah
2. Sebaiknya tidak terlalu sederhana sehingga menghilangkan unsur-unsur penting dalam sistem
3. Tidak bias
4. Sebaiknya sesuai dengan data yang ada (hasil pengukuran atau observasi) bukan data interpretasi



## Beberapa properti yang penting dalam memetakan reservoir (sistem)

1. Geologi reservoir
2. Data geofisika permukaan bawah permukaan
3. Distribusi temperatur reservoir
4. Distribusi tekanan reservoir
5. Distribusi gradient tekanan vertikal
6. Zona fluida dari fasa yang berbeda (dua fasa – air)
7. Distribusi permeabilitas
8. Data kimia
9. Natural Discharges
10. Zona alterasi hidrotermal
11. Pola well discharges (bila ada)
12. Perubahan ground level

Tidak semua data tersedia, tidak semua data bisa digunakan → perlu ada revisi

# Natural State Model



**PT.LAPIITB**

Delivering Solutions and Innovations that Matter

Model sebelum ada eksploitasi

Model dibuat berdasarkan model statik dari data GGG

Model konseptual GGG menjadi sangat penting dalam melakukan asesmen sumberdaya dan pemodelan reservoir lanjut yang lebih kompleks

Harus berubah setelah ada eksploitasi



# How to create a 2D geosciences conceptual model

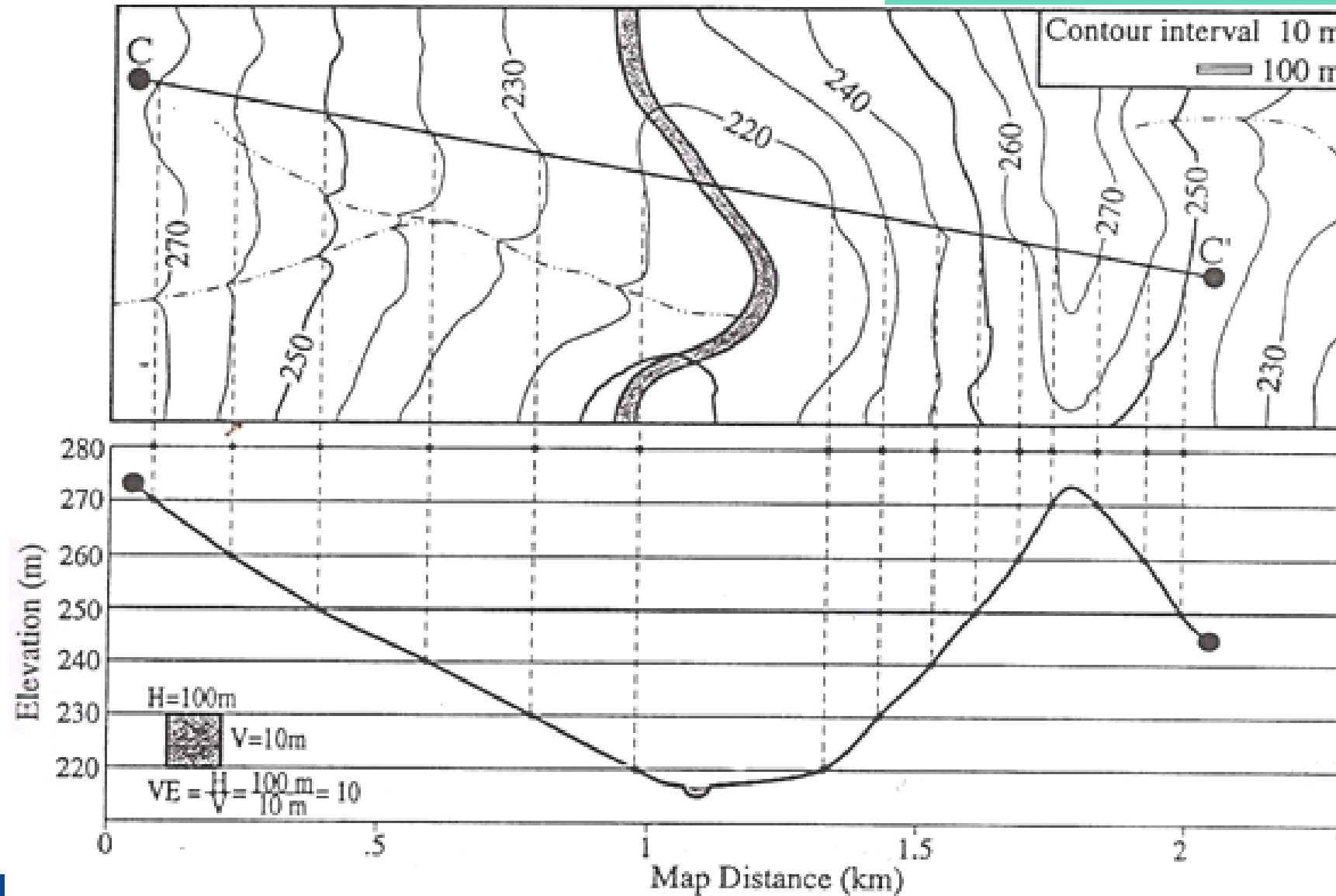
- 1) Create the topographic cross section
- 2) Plot the geological features which are considered important such as fault, dyke, lithology boundary, river etc
- 3) Plot thermal manifestation
- 4) Draw the water table and predicted general piezometric lines
- 5) Draw an isothermal line by considering the temperature from ground surface, manifestations, geothermometer and geothermal gradient (well data is better)
- 6) Draw the location of top reservoir (MT data or drilling data or modeled isothermal)
- 7) Draw predicted heat source location
- 8) If drilling data available, refine the model and indicate the location of steam zone, cold fluid intrusion, boiling zone, brine zone etc.
- 9) Draw some arrows indicating how the meteoric and thermal water flows in the system

# Pembuatan Penampang Topografi



**PT. LAPITB**

Delivering Solutions and Innovations that Matter

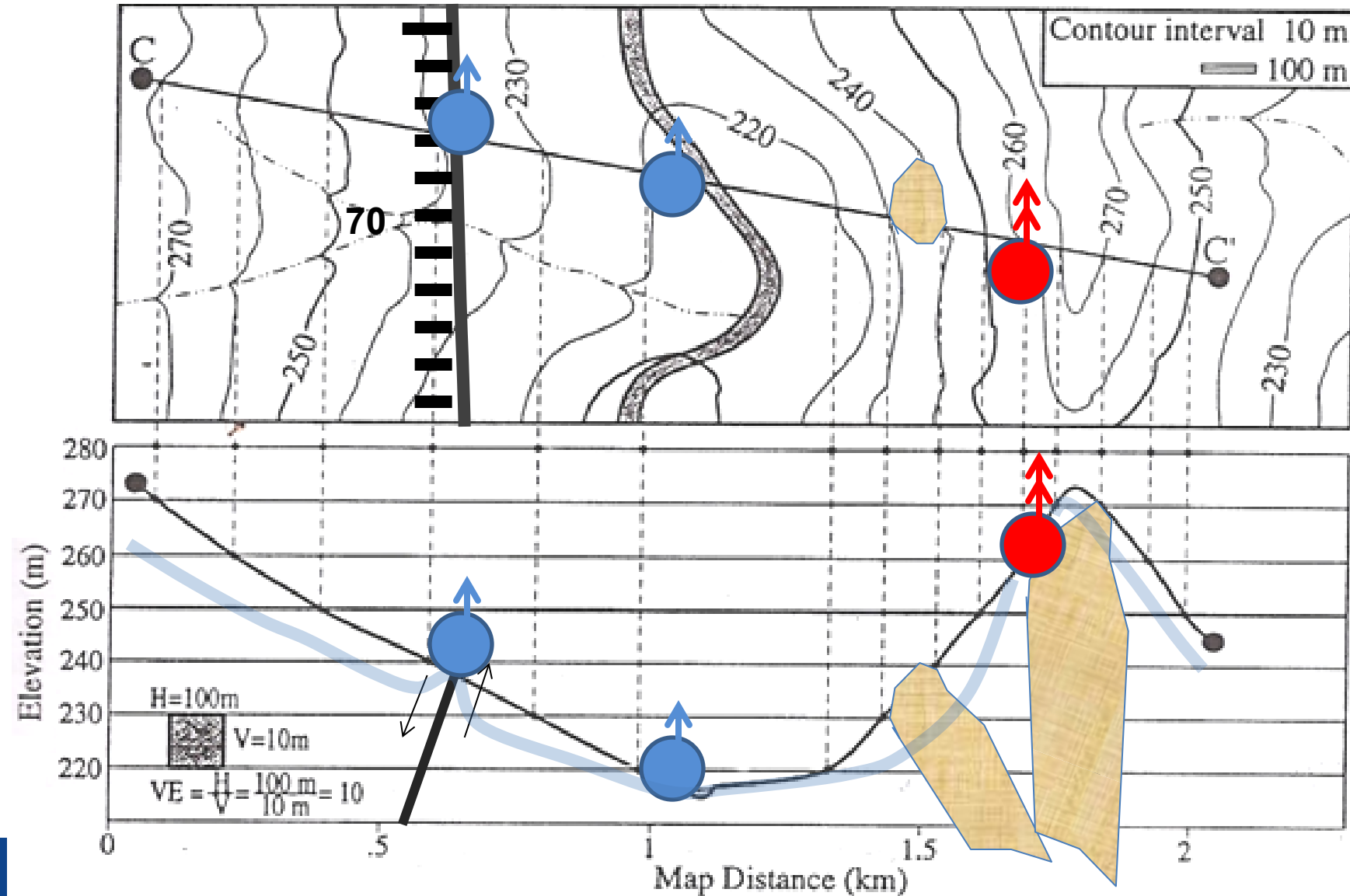


# Pembuatan Penampang Topografi



**PT. LAPITB**

Delivering Solutions and Innovations that Matter



# Isothermal Line



**PT. LAPITB**

Delivering Solutions and Innovations that Matter

5th ITB International Geothermal Workshop (IIGW2016)

IOP Publishing

IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science **42** (2016) 012009

doi:10.1088/1755-1315/42/1/012009

## **Geological, isothermal, and isobaric 3-D model construction in early stage of geothermal exploration**

**M P Saputra<sup>1</sup>, Suryantini<sup>1,2</sup>, D Catigtig<sup>3</sup>, R Regandara<sup>1</sup>, S N Asnin<sup>1</sup> and A B Pratama<sup>1</sup>**

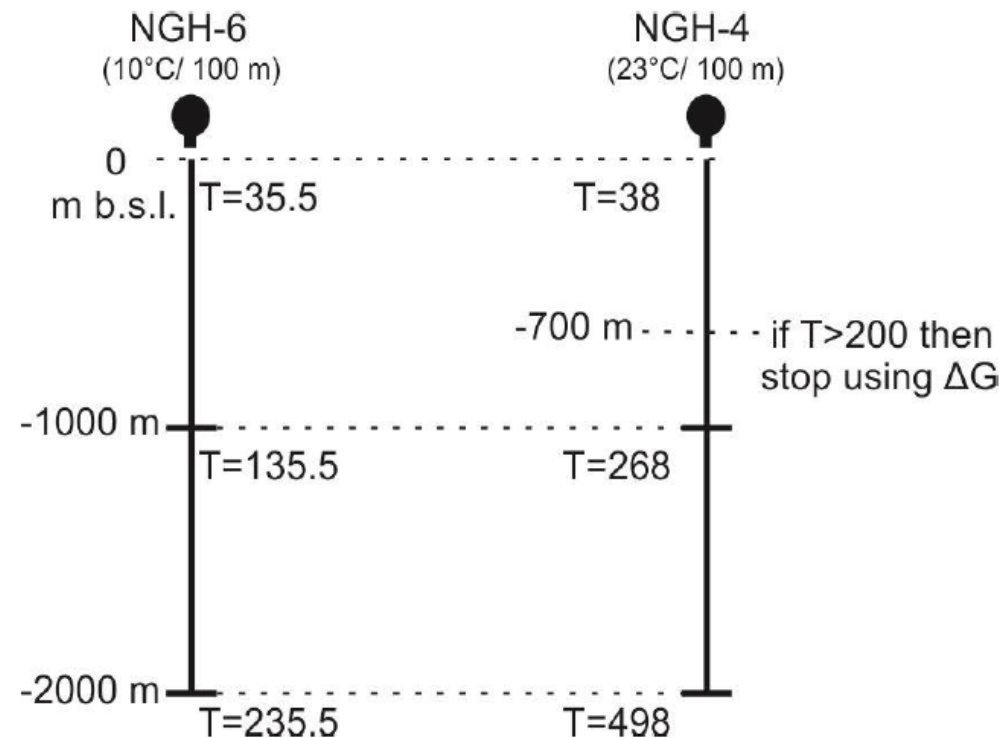
# Isothermal Line



**PT. LAPITB**

Delivering Solutions and Innovations that Matter

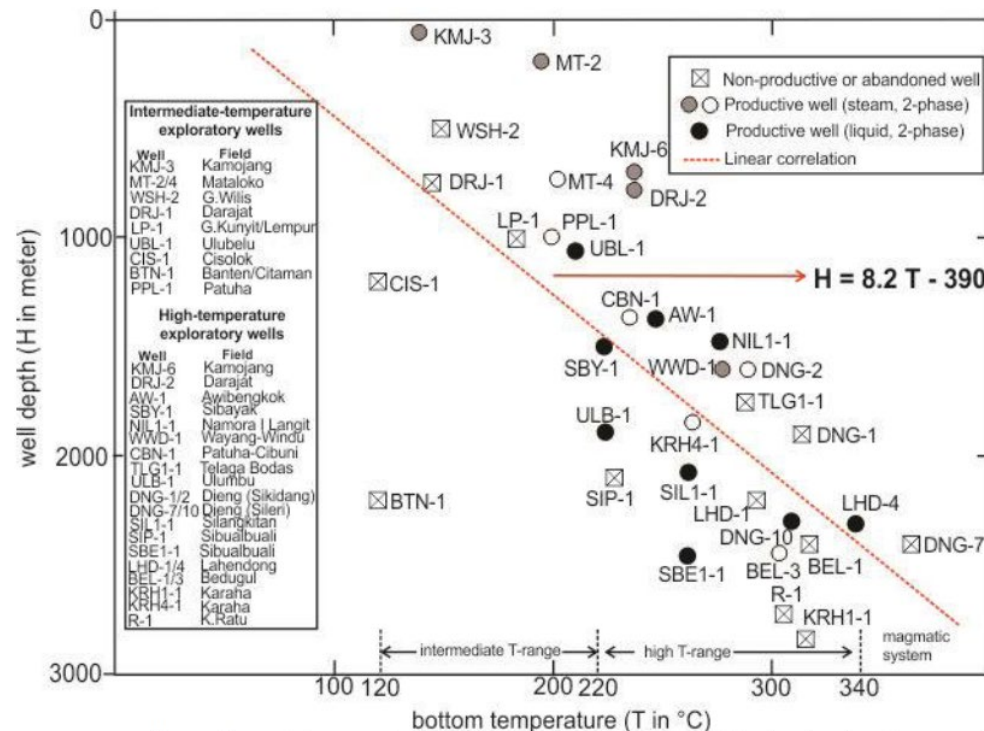
- 1) Hitung geothermometer  $\approx$  *assume top reservoir*
- 2) Perkirakan kedalaman TOP RESERVOIR dari data **MT** atau dari data **Temp Gradient (sumur)** atau dari Grafik  **$T_{\text{geothermometer}}$  vs Depth** (Hochstein and Sudarman, 2008)



**Figure 9.** Illustration of gradient temperature vs depth in NGH-4 and NGH-6.  $\Delta G$  is the geothermal gradient.

# Isothermal Line

- 1) Perkirakan kedalaman TOP RESERVOIR dari data dari Grafik T vs Depth (Hochstein and Sudarman, 2008)



**Figure 10.** Illustration of the correlation between temperatures with the depth of reservoir modified from Hochstein and Sudarman.

$$H_{Res} = 8.2 T_{Res} - 390$$

$$Z_{Res} = Z_m - H_{Res}$$

Where,  $Z_{Res}$  is an elevation of the top reservoir in meter.

$H_{Res}$  is the depth of top reservoir in meter.

$Z_m$  is an elevation of surface manifestation in meter.

$$T = T_m + \frac{(T_{Res} - T_m)}{(Z_{Res} - Z_m)} (Z - Z_m)$$

Where,  $T$  is temperatures in °C.

$T_m$  is a temperature of the surface manifestations in °C.

$T_{Res}$  is the estimate of top reservoir temperature from geothermometry in °C.

$Z$  is elevation in meter.

$Z_m$  is the elevation of surface manifestations in meter.

$Z_{Res}$  is elevation of the top reservoir in meter.

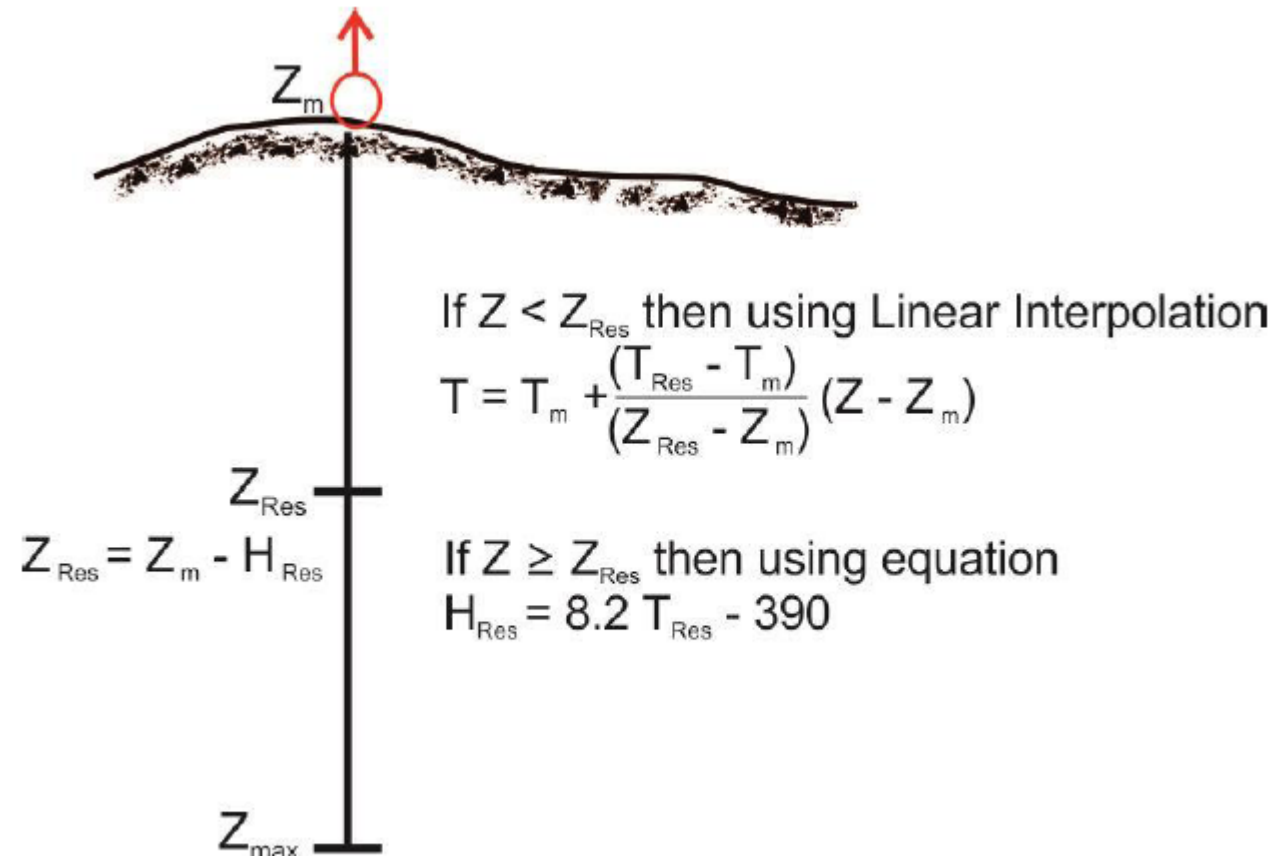
# Isothermal Line



**PT. LAPITB**

Delivering Solutions and Innovations that Matter

- 1) Perkirakan kedalaman TOP RESERVOIR dari data dari Grafik T vs Depth (Hochstein and Sudarman, 2008)



**Figure 11.** Illustration for determination of subsurface temperature using temperature from surface manifestation.

# Isothermal Line



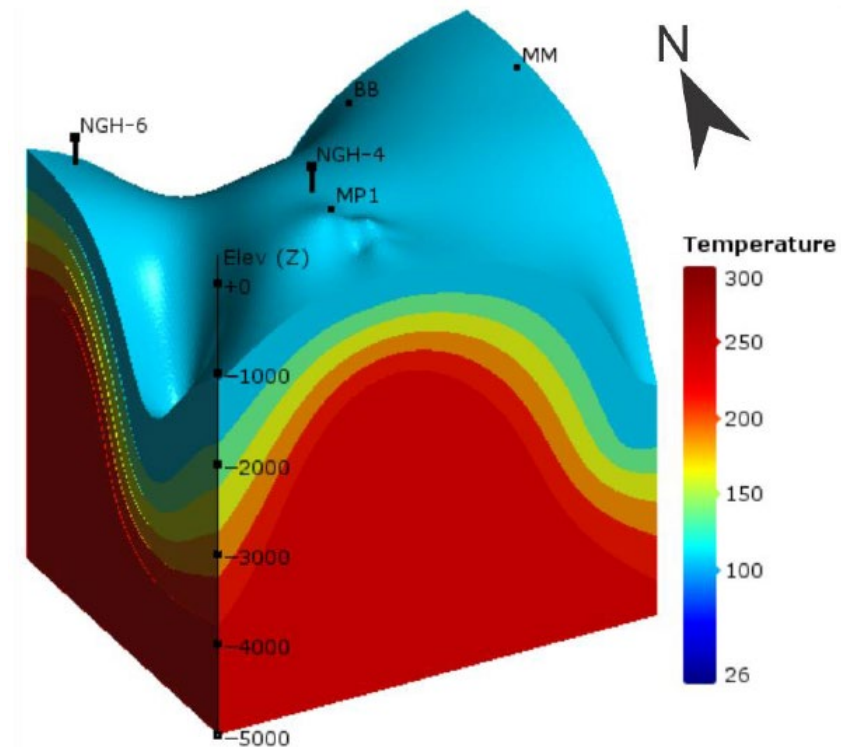
**PT. LAPITB**

Delivering Solutions and Innovations that Matter

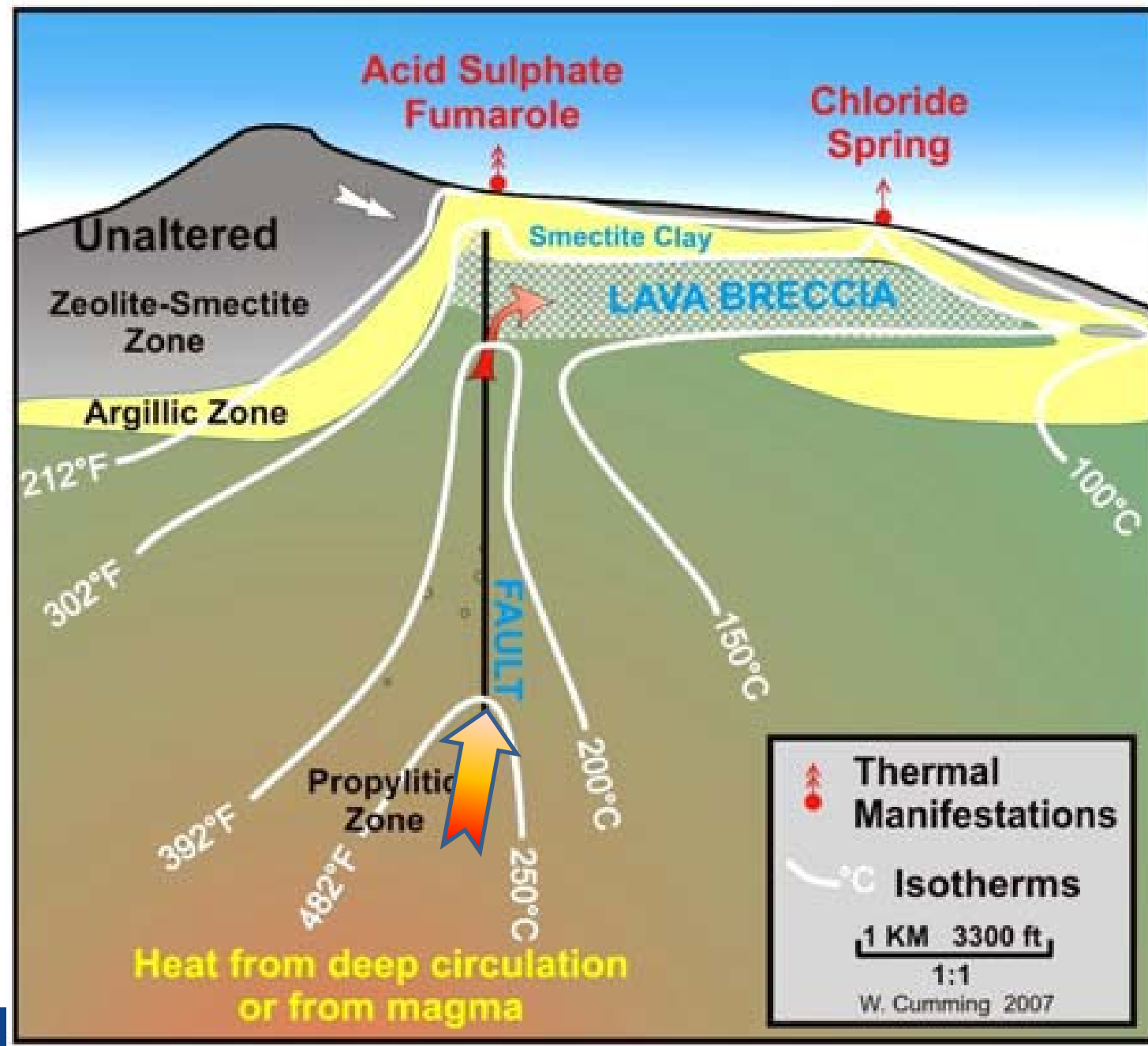
- 1) Perkirakan kedalaman TOP RESERVOIR dari data dari Grafik T vs Depth (Hochstein and Sudarman, 2008)

**Table 1.** Calculated reservoir elevation and associated reservoir depth based on the linear interpolation from the graph by Hochstein and Sudarman [9].

| No. | Manifestation | $T_m$   | $T_{Res}$ | $Z_m$ | $Z_{Res}$  | $H_{Res}$ |
|-----|---------------|---------|-----------|-------|------------|-----------|
|     |               | (in °C) |           |       | (in meter) |           |
| 1.  | MP1           | 77      | 200       | 7     | -1239      | 1246      |
| 2.  | MP2           | 74      | 190       | 8     | -1156      | 1164      |
| 3.  | MP3           | 40      | 190       | 6     | -1158      | 1164      |
| 4.  | MP4           | 50      | 200       | 6     | -1240      | 1246      |
| 5.  | MP5           | 43      | 200       | 14    | -1232      | 1246      |
| 6.  | MP6           | 57      | 180       | 12    | -1070      | 1082      |
| 7.  | MP7           | 68      | 200       | 11    | -1235      | 1246      |
| 8.  | MP8           | 40      | 200       | 19    | -1227      | 1246      |
| 9.  | MP9           | 66      | 200       | 13    | -1233      | 1246      |
| 10. | BB            | 36      | 200       | 19    | -1227      | 1246      |
| 11. | MM            | 58      | 200       | 15    | -1231      | 1246      |



**Figure 12.** Isothermal 3-D model.



*Who needs to understand  
the conceptual model?*



**PT.LAPIITB**

Delivering Solutions and Innovations that Matter

- Geologists and other geoscientists
- Drilling engineers
- Power plant engineers
- Environmental analysts
- Civil engineers
- Construction teams and project managers
- The local community
- INVESTORS
- Company owners, equity partners, insurers, lenders

1. Perkiraan system geothermal pada saat awal eksplorasi hingga produksi
2. *Guidance* untuk pemboran eksplorasi dan produksi (Well Prognosis)
3. Membantu memperkirakan volume reservoir ➡  
➡ sumberdaya/cadangan energi geothermal
4. *Guidance* untuk program eksplorasi lanjutan
5. Monitoring



# Well Targeting dan Pemboran

## Apa yang menjadi target pemboran dalam tahapan eksplorasi?

- Mengkonfirmasi adanya sumberdaya atau potensi → **temperatur tinggi, flow rate tinggi** → **permeabilitas tinggi** umunya di zona upflow
- Mengkonfirmasi batas reservoir atau batas sistem → **zona dimana temperatur mulai turun/kecil** → **zona outflow**
- Mencari zona injeksi → **zona dimana temperatur mulai turun/kecil** → **permeabilitas tinggi dan berhubungan dengan zona reservoir; dapat berupa zona outflow atau zona yang lebih dalam dari reservoir**
- Memperoleh data bawah permukaan → **banyak coring**

Pada eksplorasi “green field” umumnya target pemboran eskplorasi adalah untuk mengkonfirmasi adanya potensi



# Apa yang menjadi pertimbangan dalam well targeting?

- Model Konseptual reservoir
- Kondisi geologi,
- Hasil pemboran sebelumnya (jika ada)
- Infrastruktur yang tersedia,
- Risiko pemboran.



# Deliverability (hasil pemboran)

Dipengaruhi oleh beberapa faktor penting diantaranya:

- permeabilitas,
- temperatur,
- *fluid phase*,
- desain sumur,
- *entry depth*



Salah satu aspek yang lebih **sulit** dalam proses *well targeting* adalah **identifikasi** lokasi kemungkinan **permeabilitas /densitas rekahan tinggi** untuk target produksi atau injeksi.



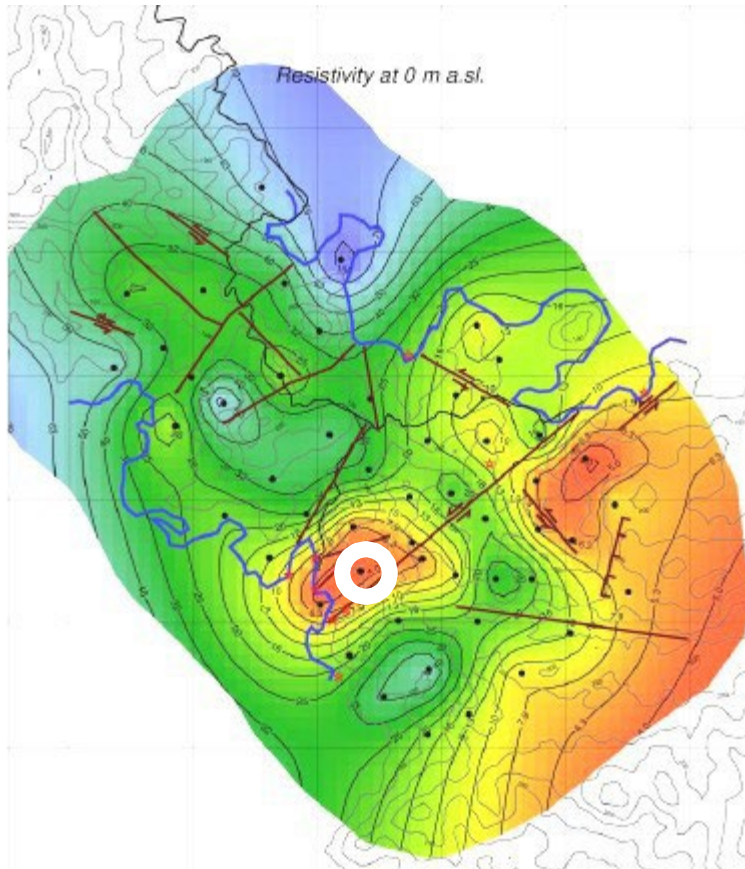
# Pendekatan dalam *well targeting*

- anomaly hunting,
- anomaly stacking and
- conceptual model targeting.

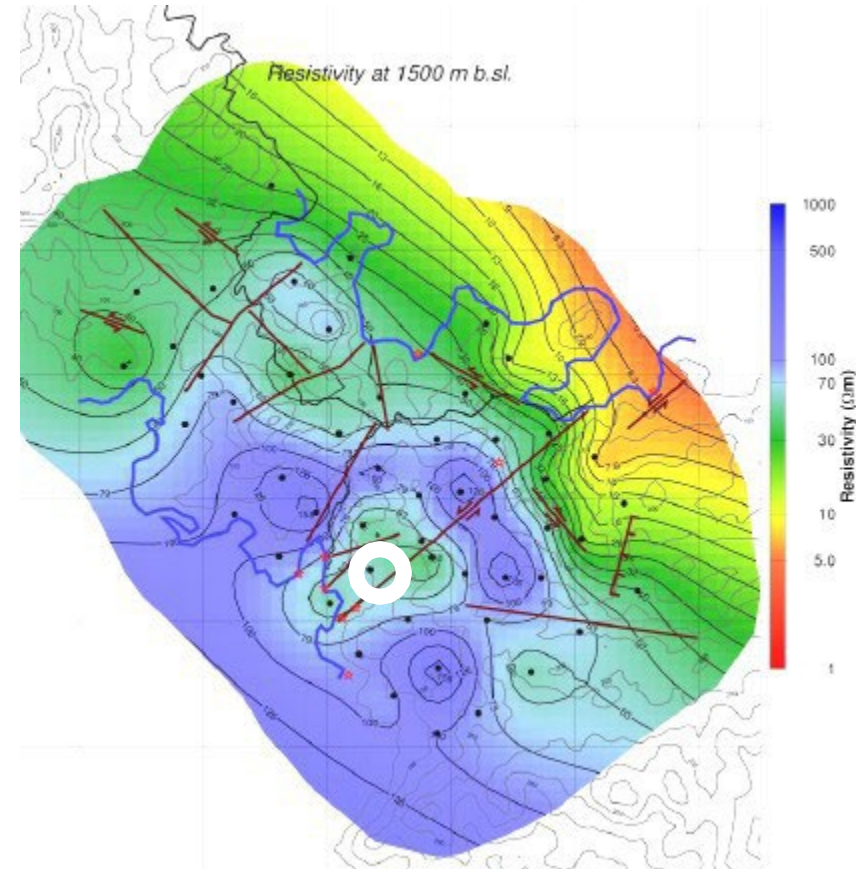
# Anomaly Hunting

- Berdasarkan analogy atau asumsi korelasi dengan anomaly di lapangan lain.
- Contohnya : analogy untuk menggunakan kontur 10 ohm-m untuk membatasi reservoir karena kontur tersebut umumnya sesuai dengan batas reservoir dari lapangan yang telah dikembangkan
- Contoh lain : target pemboran adalah struktur yang diinterpretasikan dari data geofisika seperti seismik atau horisontal derivatif gravity dsb.
- Pendekatan ini sebenarnya berdasarkan konsep juga, hanya saja karena terlalu fokus dengan anomaly, sehingga pemahaman yang terintegrasi dari konsep tersebut dengan bukti fisiknya tidak dilakukan, dan menyebabkan analogi yang digunakan dalam interpretasi anomaly tersebut tidak di cek dengan bukti fisik yang konsisten dengan anomaly.
- Jika terjadi perbedaan antara hasil interpretasi (anomaly hunting) dengan data validasinya, misalnya data pemboran, maka harus di review kembali untuk kesuksesan target berikutnya.

## Anomaly Resistivity Rendah Sebagai Target Pemboran dalam Anomaly Hunting



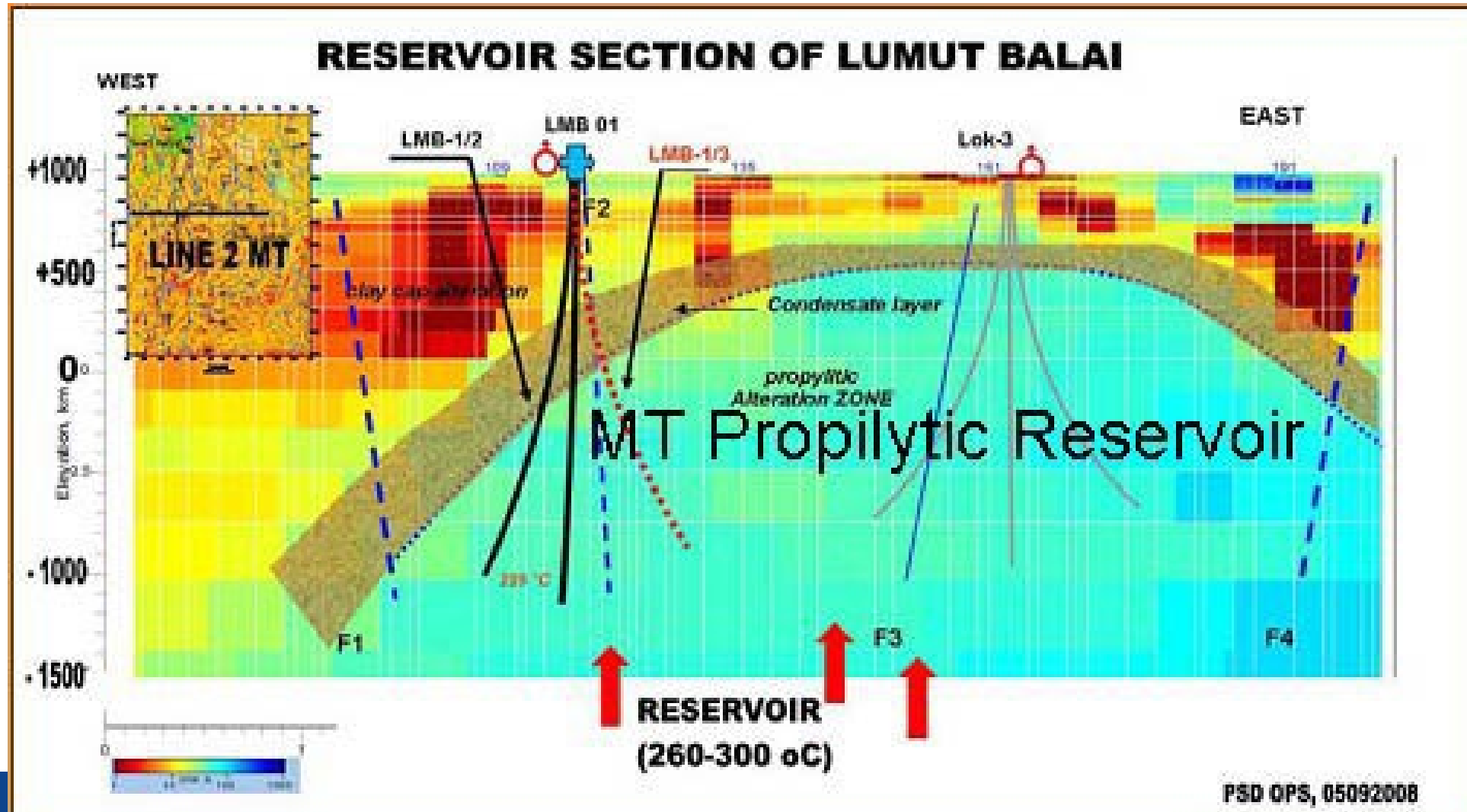
Resistivitas dari MT pada 0 msl



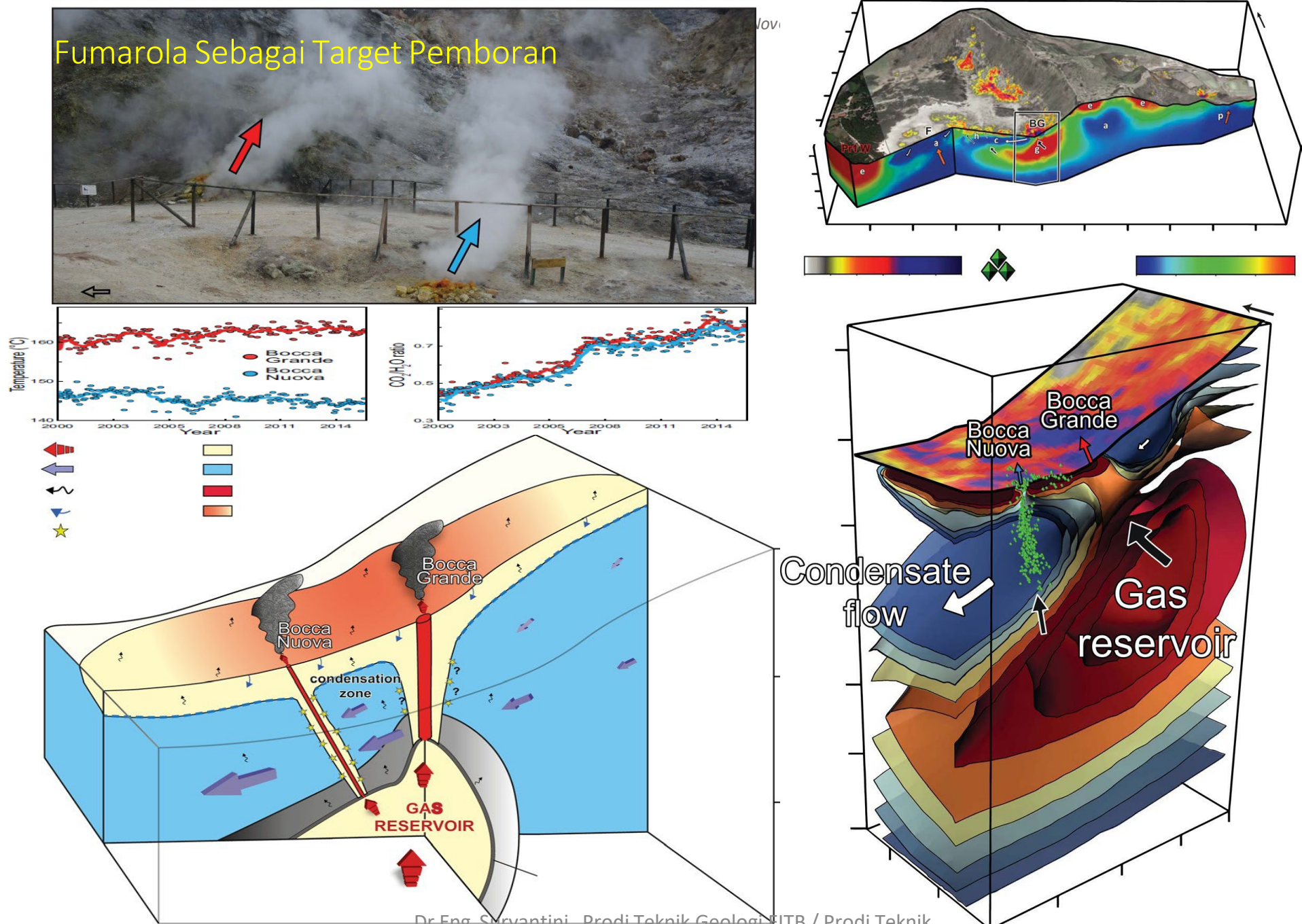
Resistivitas dari MT pada 1500 bsl

Pemboran di arahkan pada anomali resistivitas  $<10$  ohm.m

targeting a well to intercept the high resistivity core, delineated by the magnetotelluric survey (MT), and associated with the propylitic reservoir



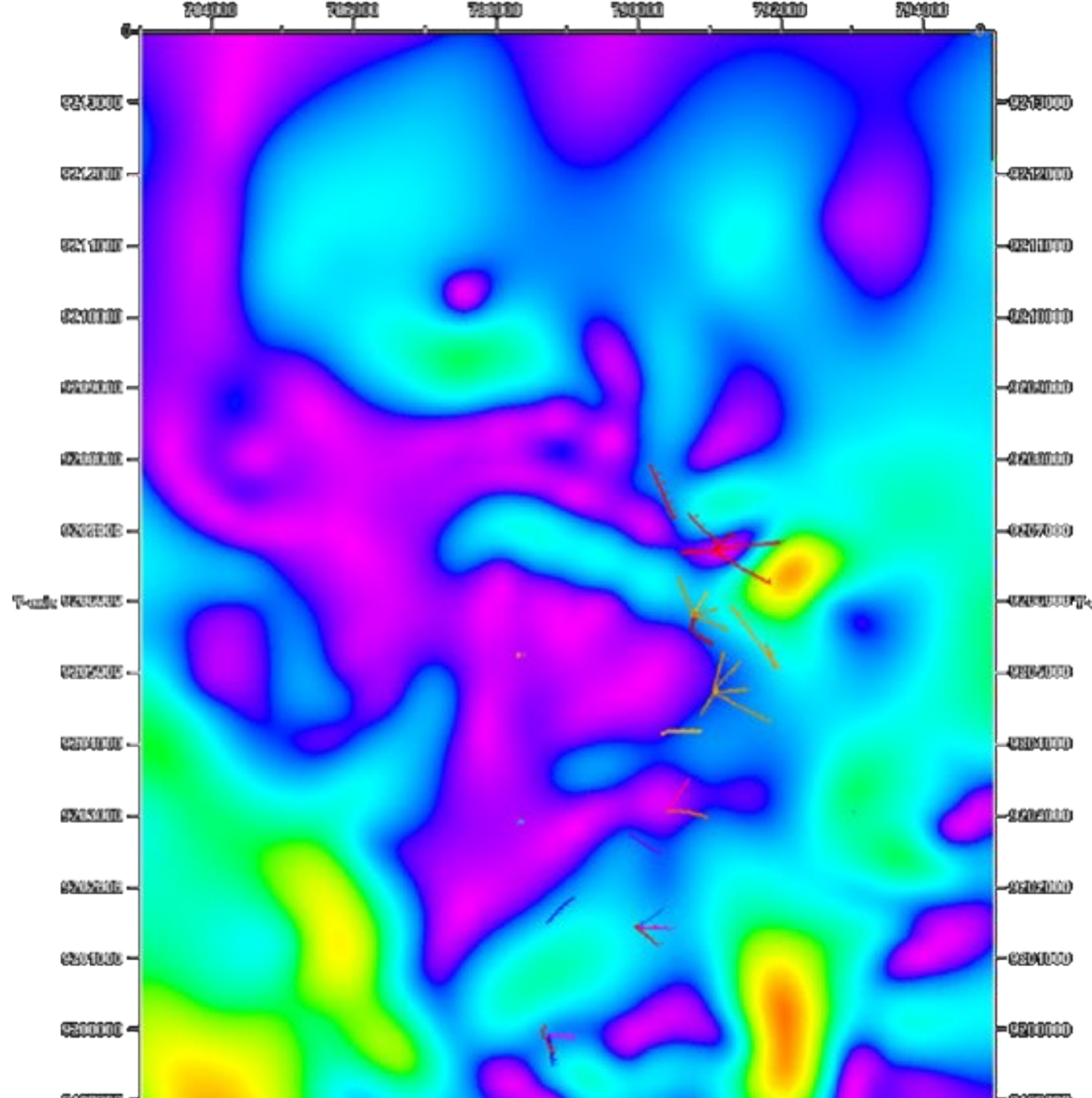
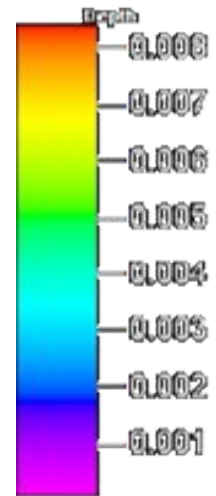
## Fumarola Sebagai Target Pemboran



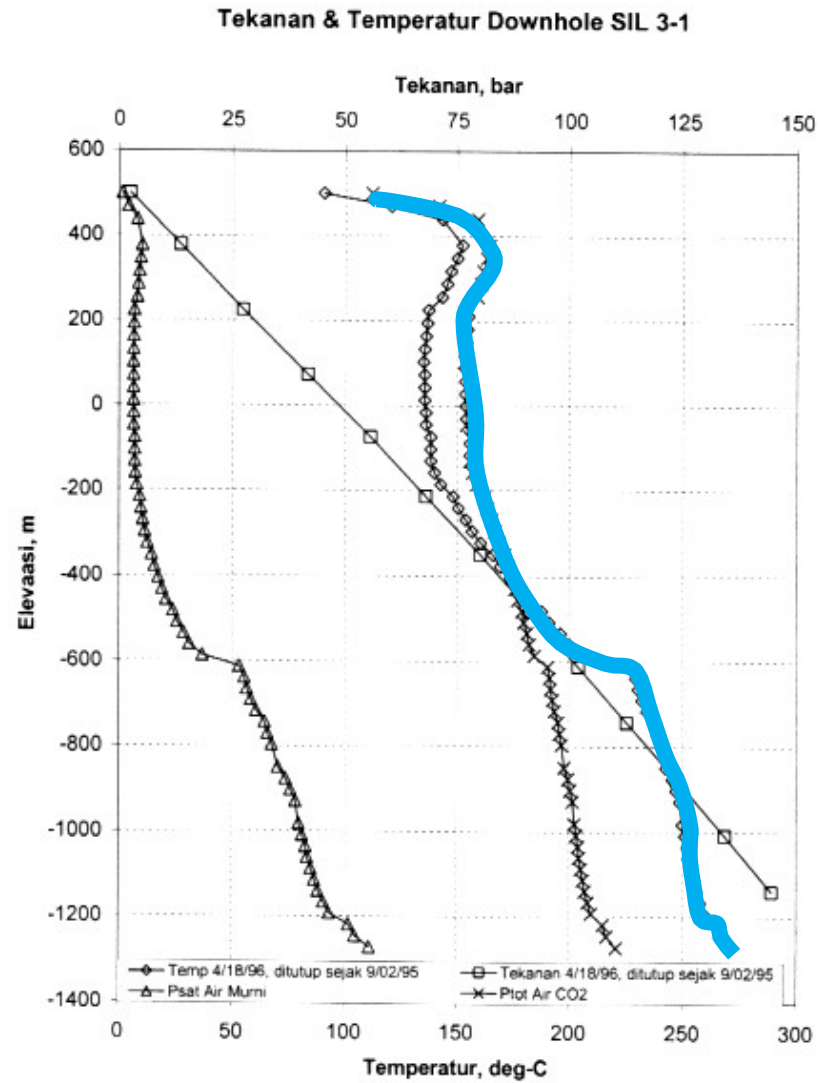
Dr.Eng. Suryantini. Prodi Teknik Geologi FITB / Prodi Teknik

Marceau Gresse, et al., 2018, Anatomy of a fumarolic system inferred from a multiphysics approach, [www.nature.com/scientificreports](https://www.nature.com/scientificreports)

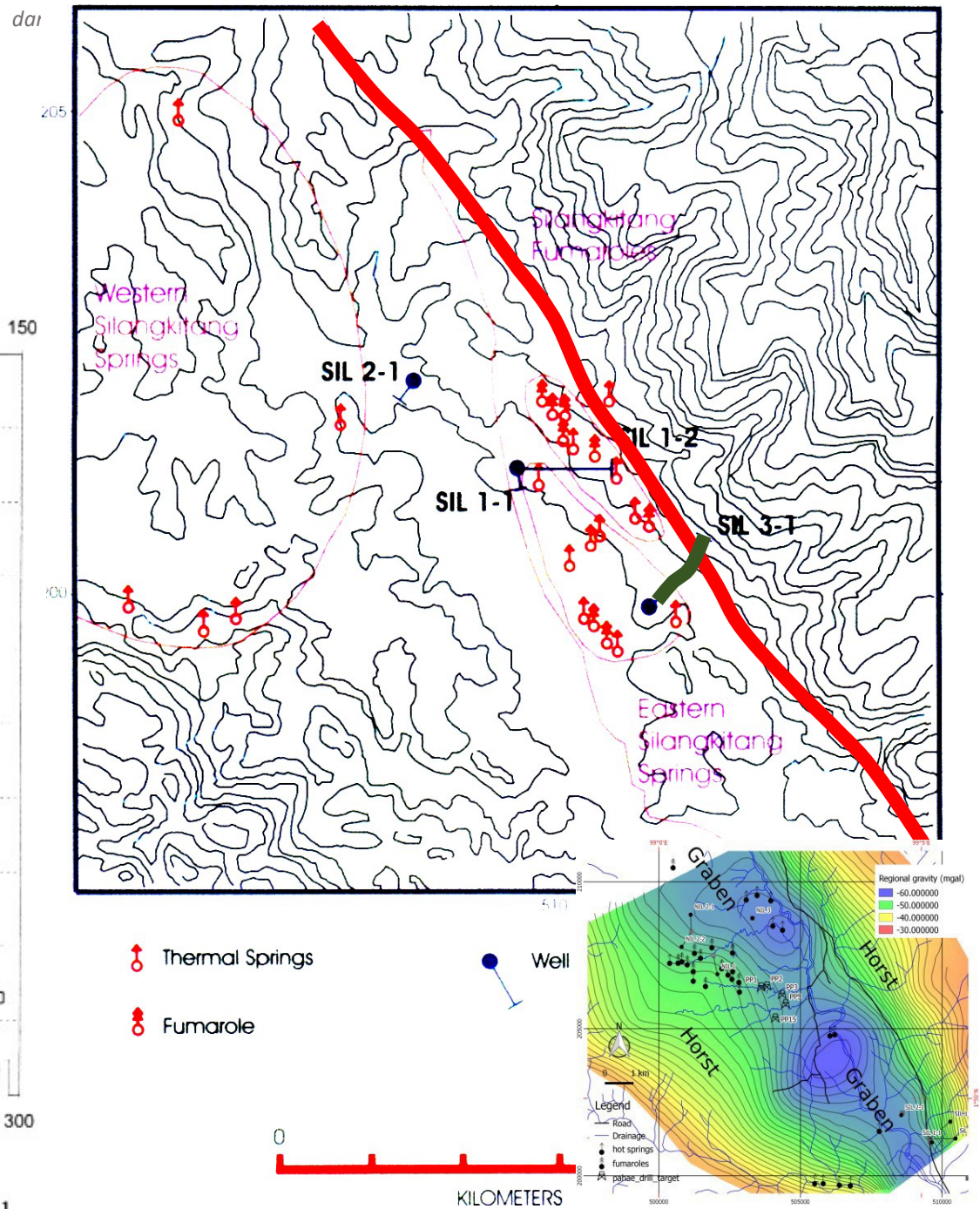
# Horizontal Derivative Gravity Data



# Struktur Geologi sebagai Target



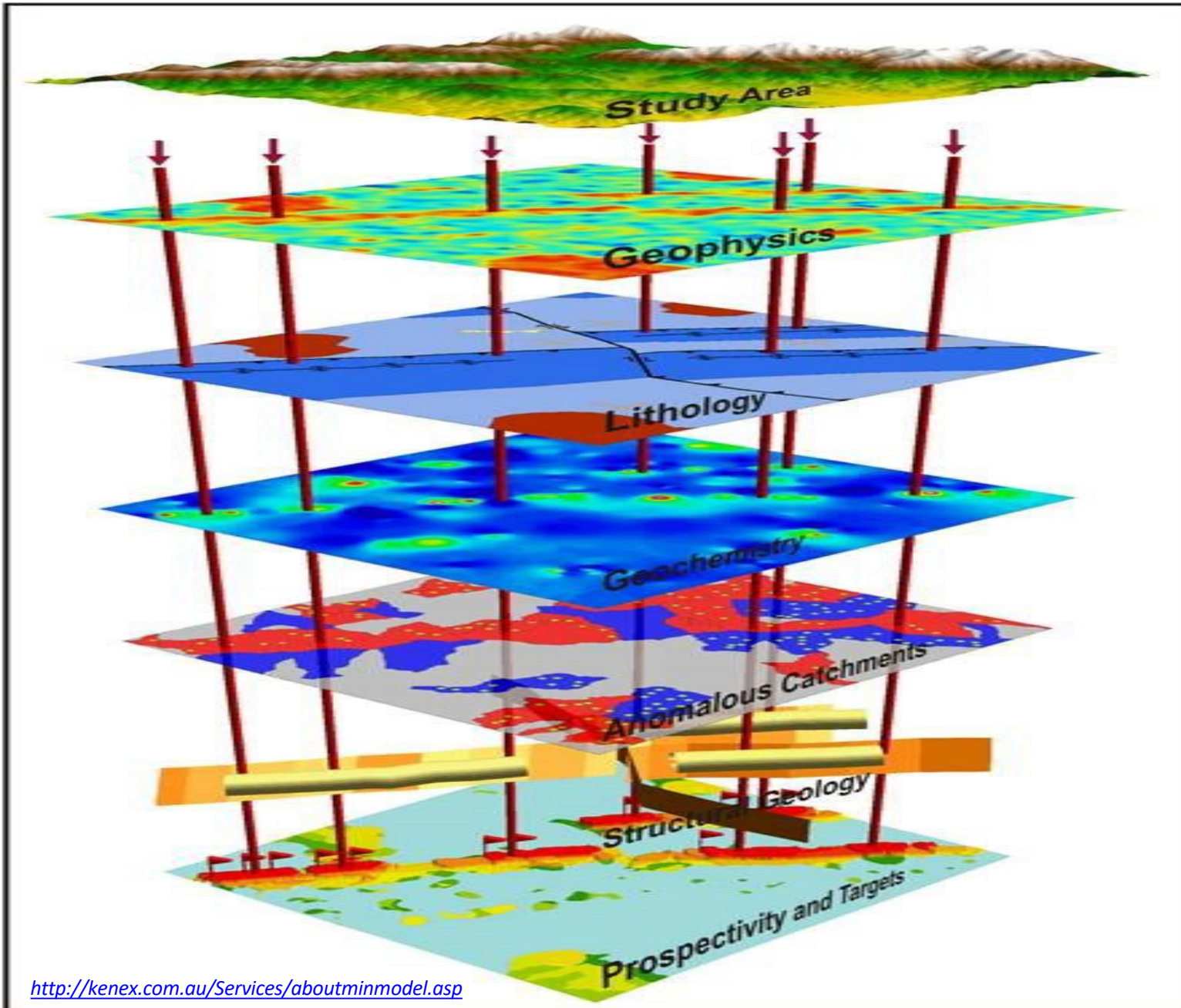
Gambar II.5. Tekanan dan Temperatur Downhole SIL 3-1



# Anomlay Stacking

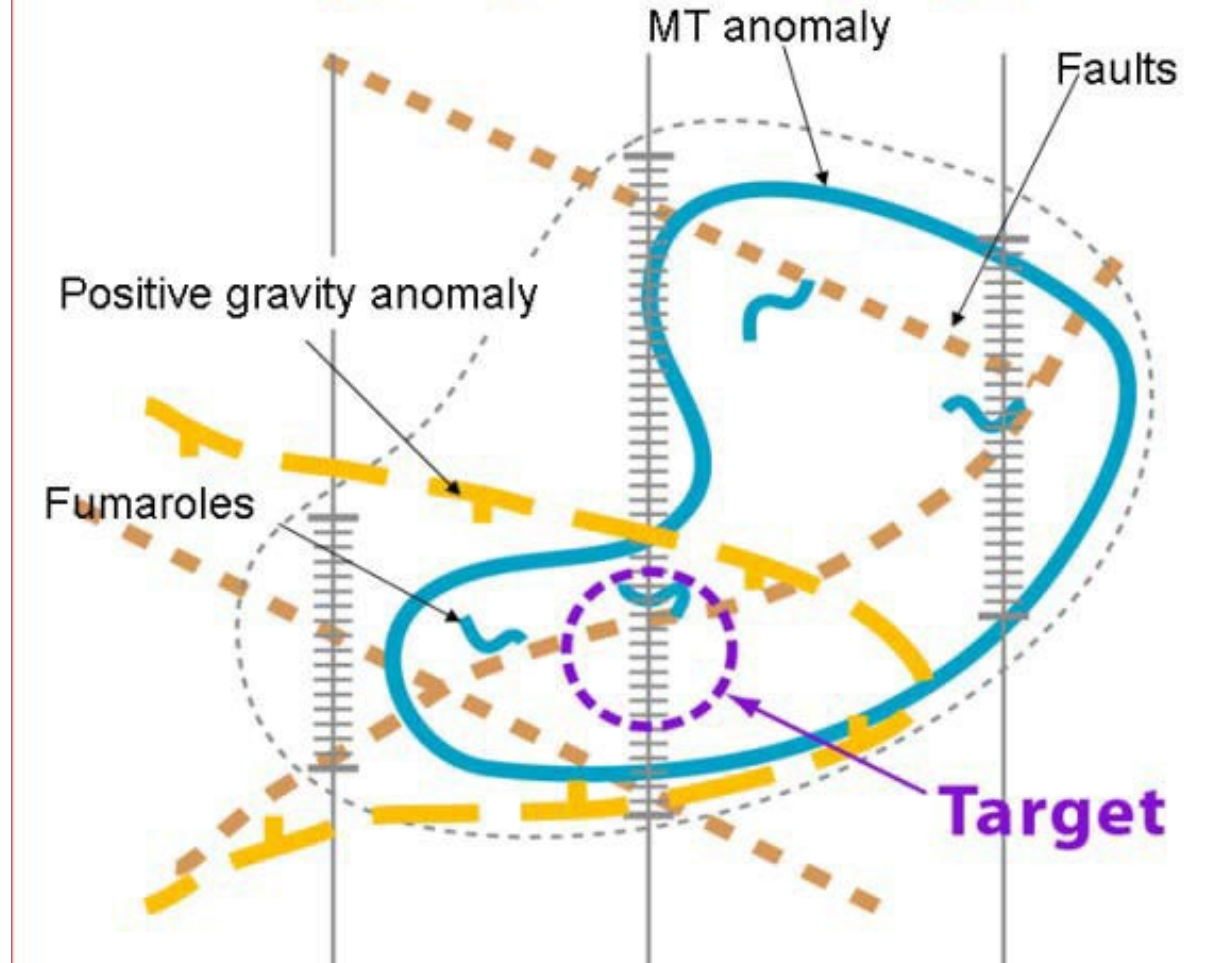


- Bisa dianggap sebagai variasi dari anomaly hunting,
- Beberapa anomaly dari data yang berbeda dipertimbangkan bersama
- Anomaly yang saling bertumpang tindih sering memberi efek tingkat kepercayaan tinggi walaupun belum tentu benar, bahkan bagi para pakar sekalipun
- Anomaly yang tidak relevan pun sering diinterpretasikan mendukung anomaly yang sesungguhnya
- Contoh : low resistivity anomaly ditemukan di banyak lapangan geotermal sehingga dianggap anomaly. Tetapi di sedimen juga sering ditemui low resistivity.
- Low magnetic intensity ditemukan di banyak lapangan geotermal. Tumpang tindih antara anomaly ini dengan low resistivity dapat meningkatkan kepercayaan anomaly tsb sebagai target pemboran. Tetapi magnetic low ternyata juga didapati di daerah inter-volcanic valleys (lembah diantara daerah vulkanik) yang tidak berhubungan dengan geotermal dan jumlahnya banyak.
- Jika fitur-fitur anomaly yang bertumpangtindih diinterpretasikan dengan properti fisiknya dalam konteks model konseptual, maka kemungkinan terjadi salah interpretasi dapat dikurangi.



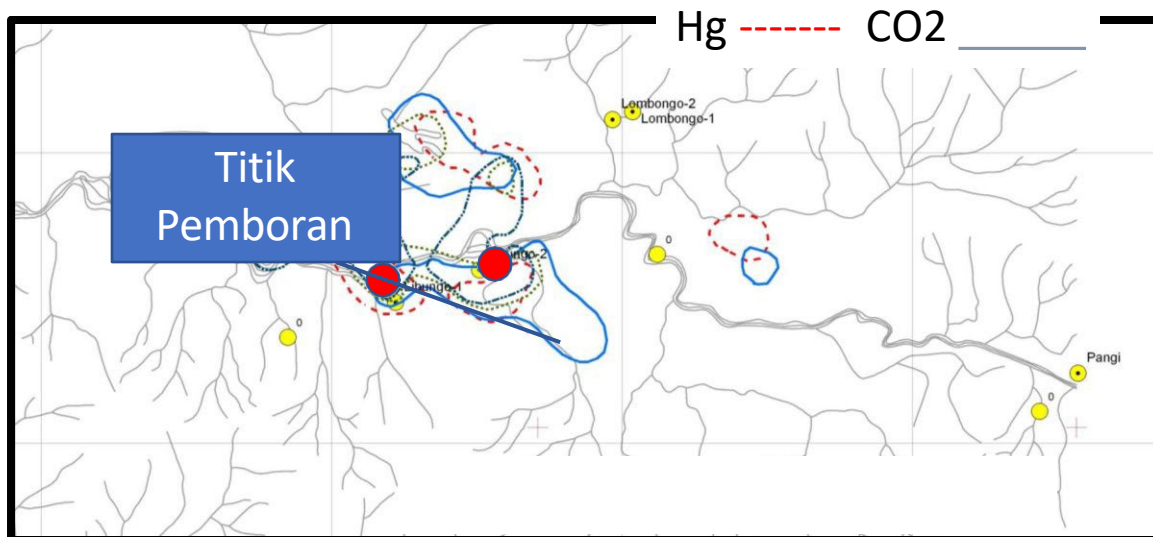
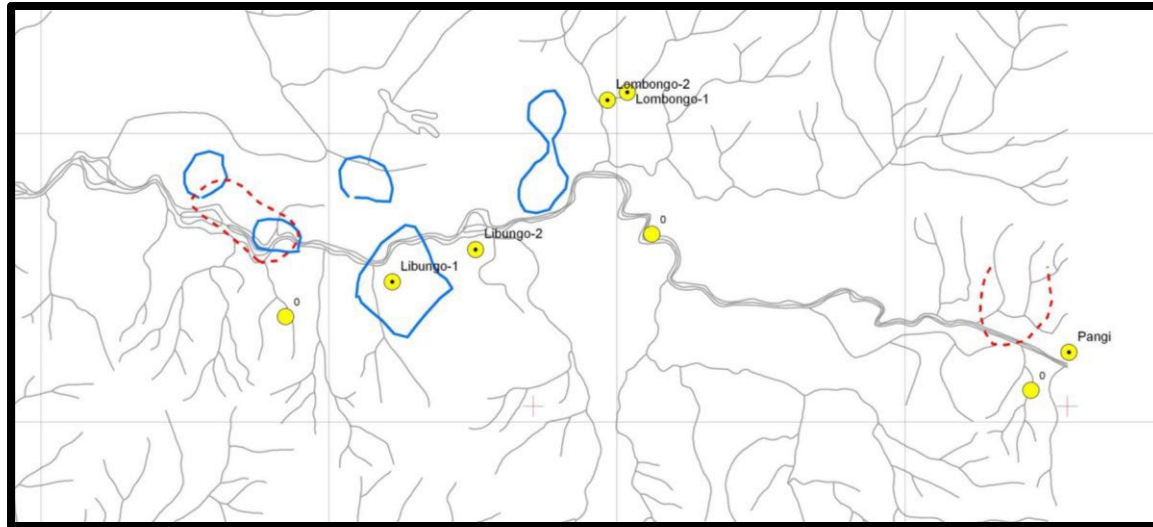
<http://kenex.com.au/Services/aboutminmodel.asp>

## Overlapping Anomaly Approach



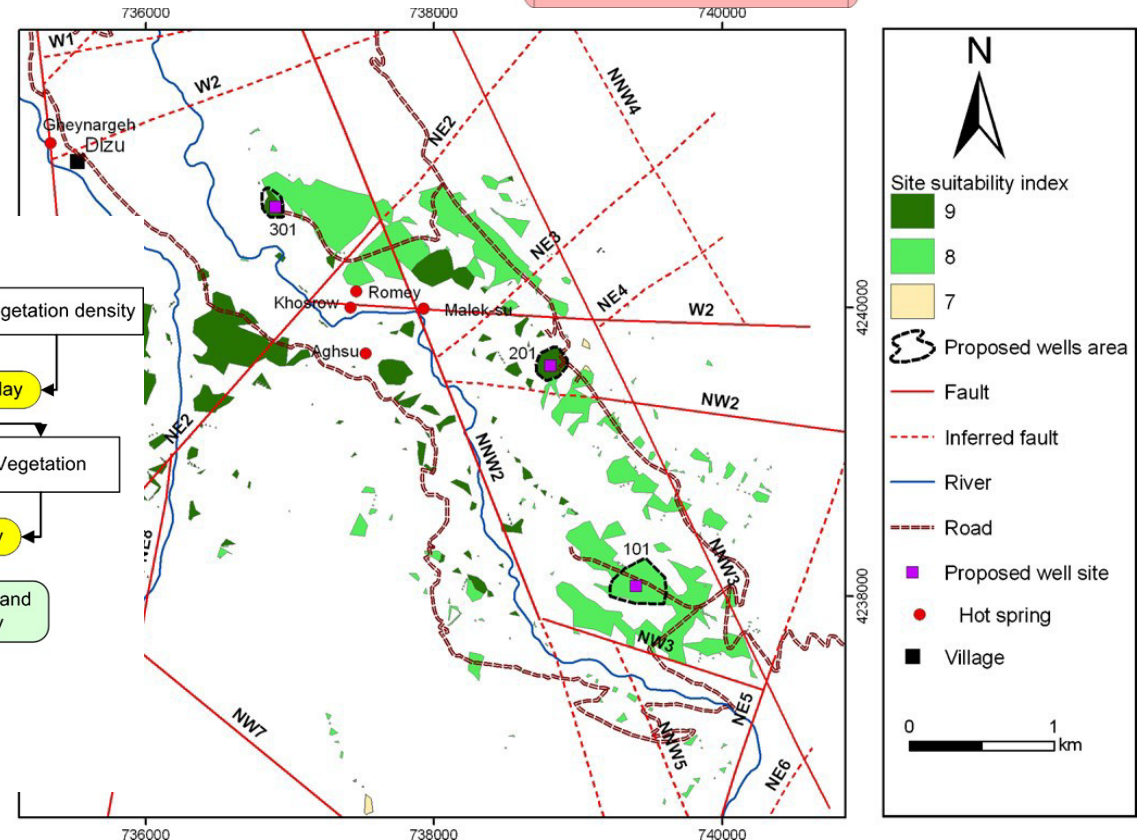
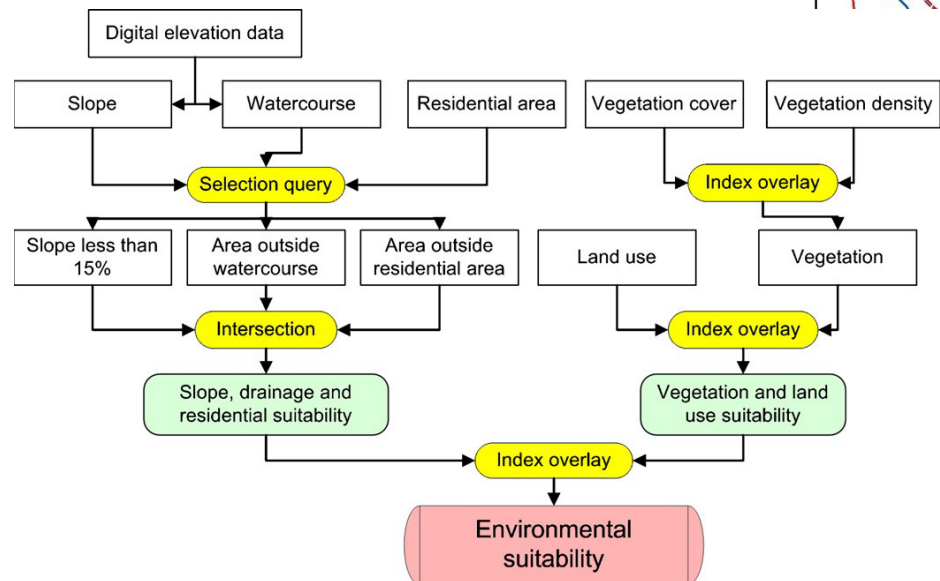
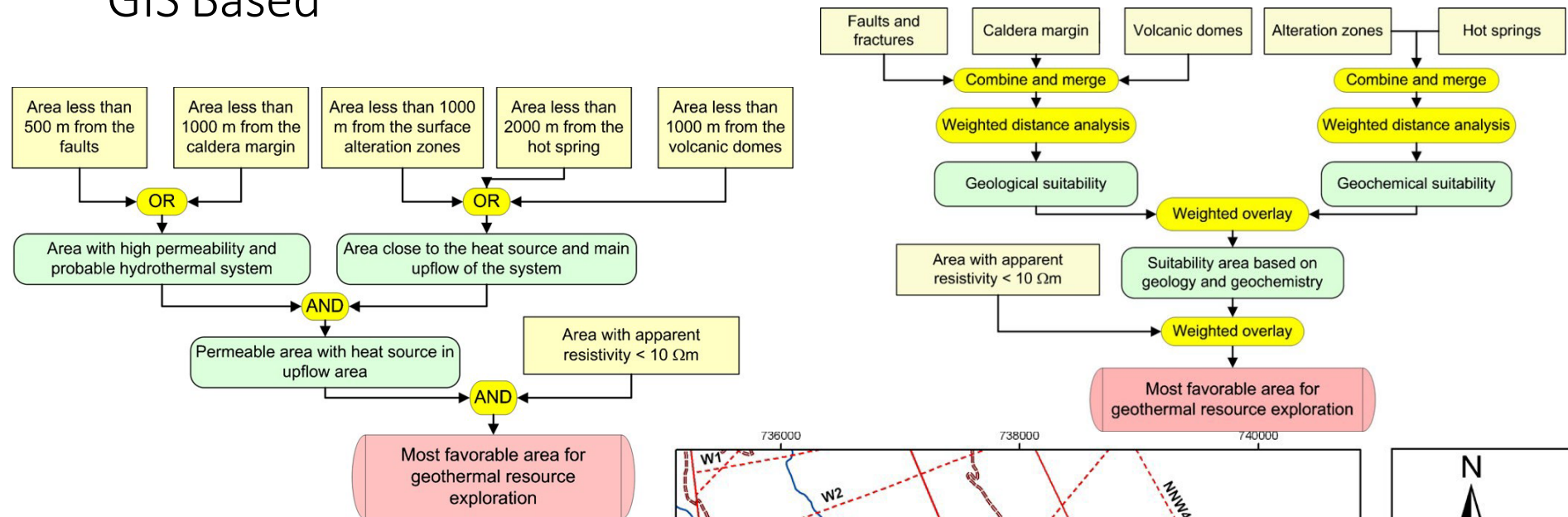
Overlapping anomaly approach (Mod. From Brophy, 2008)

# Anomaly Stacking



- Anomaly Hg dan CO2 ditumpangsusunkan dengan anomaly Resistivitas dari survey DC-resistivity dengan AB/2 250, 500, 750 dan 1000 m.
- Pemboran ditargetkan pada daerah yang merupakan irisan dari semua anomaly.

# GIS Based

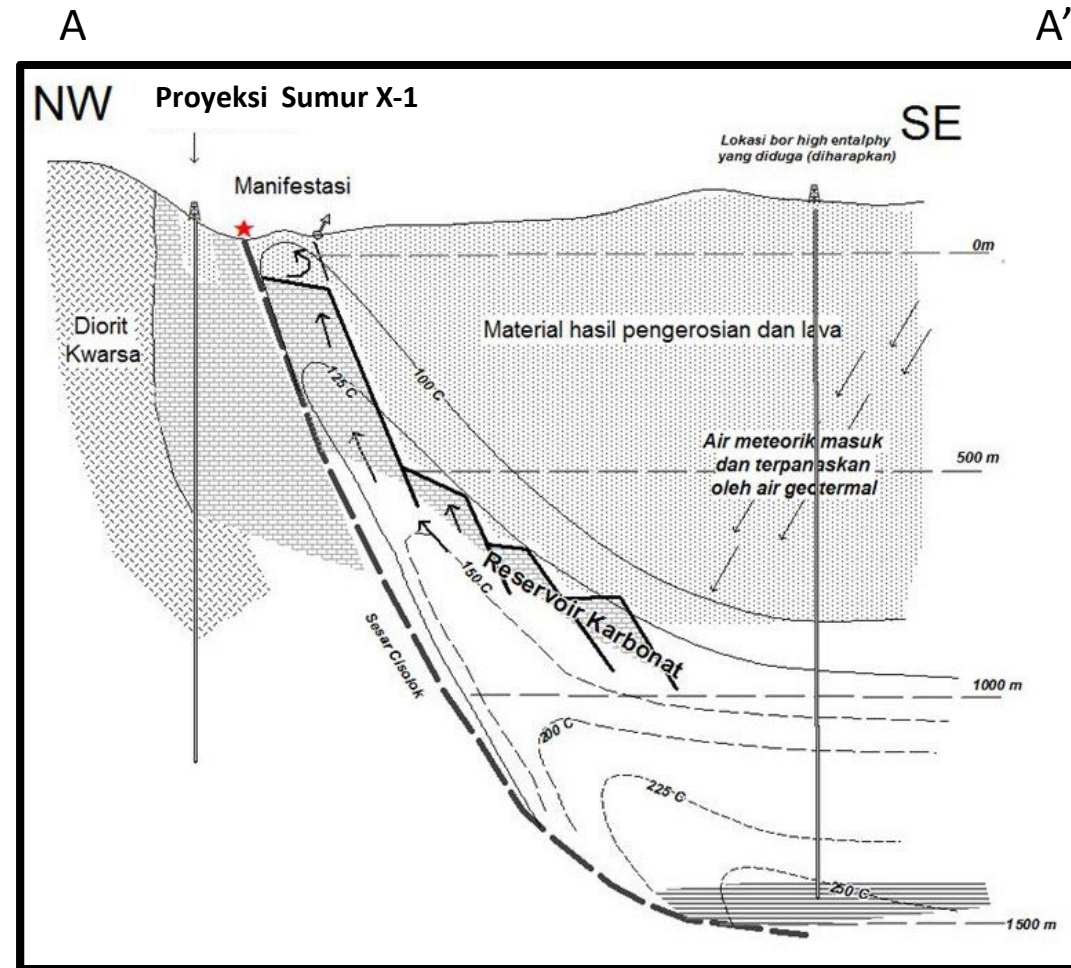
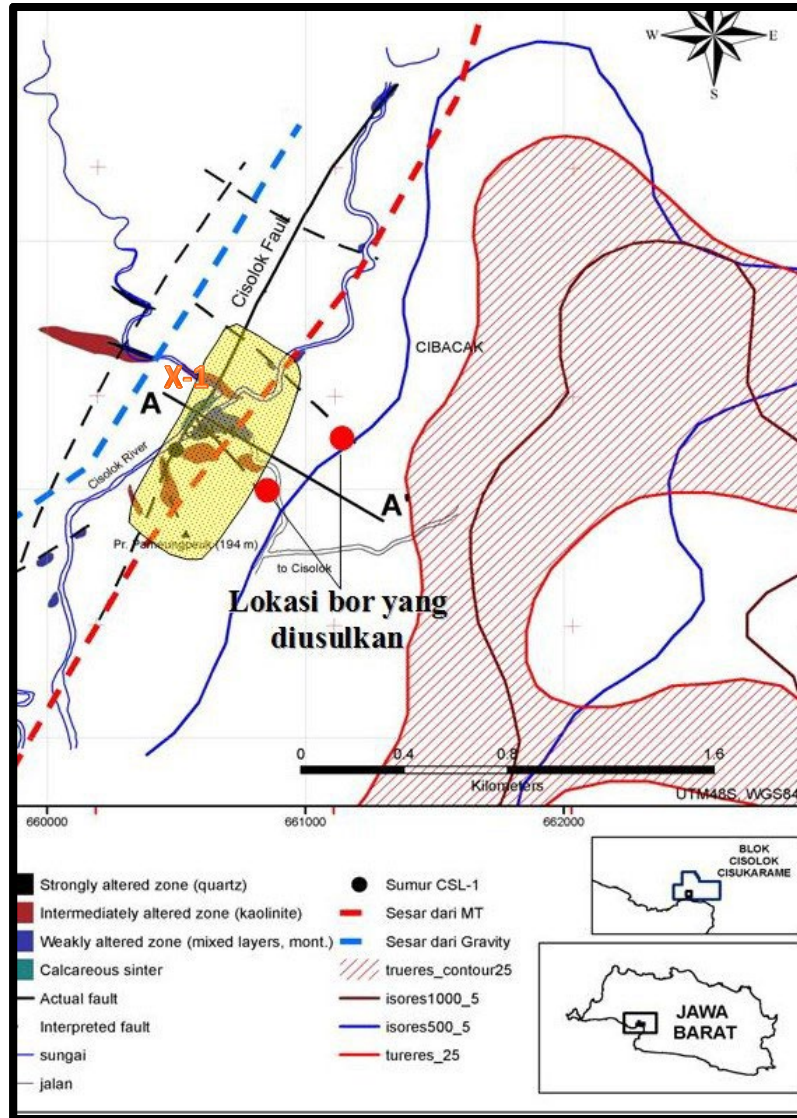




# Model Konseptual

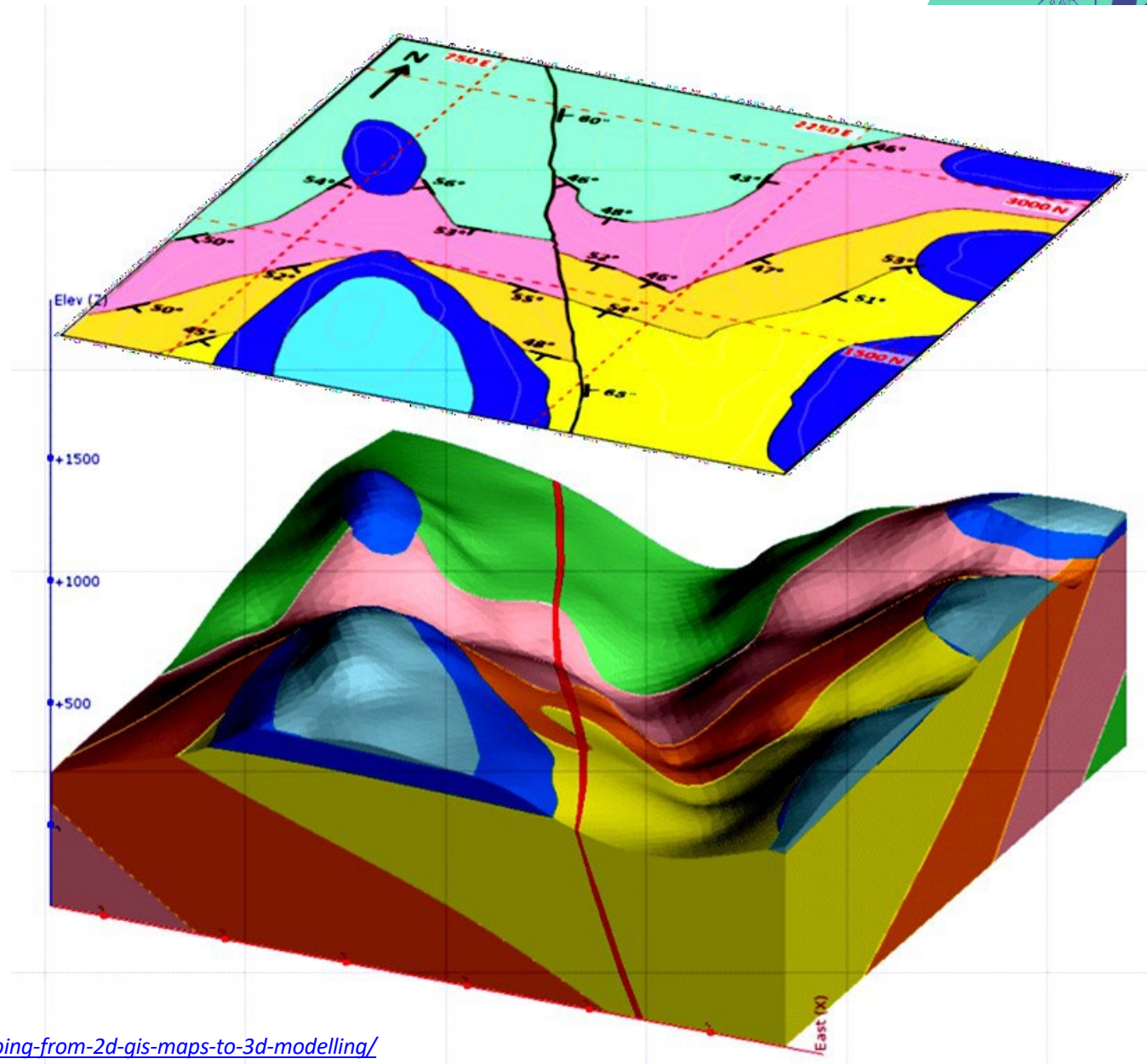
- Model Konseptual dibuat dengan mengintegrasikan semua data sets dari berbagai disiplin ilmu dalam konteks model fisiknya
- Menanggulangi kelemahan anomaly hunting dan anomaly stacking
- Metode ini menghilangkan gambaran anomali artificial dari metode sebelumnya
- Membutuhkan lebih banyak dan beragam expertis
- Tetapi **metode ini dapat dipelajari** dari berbagai ahli, **baik dengan data sintetis maupun kasus sebenarnya**

## Model Konseptual

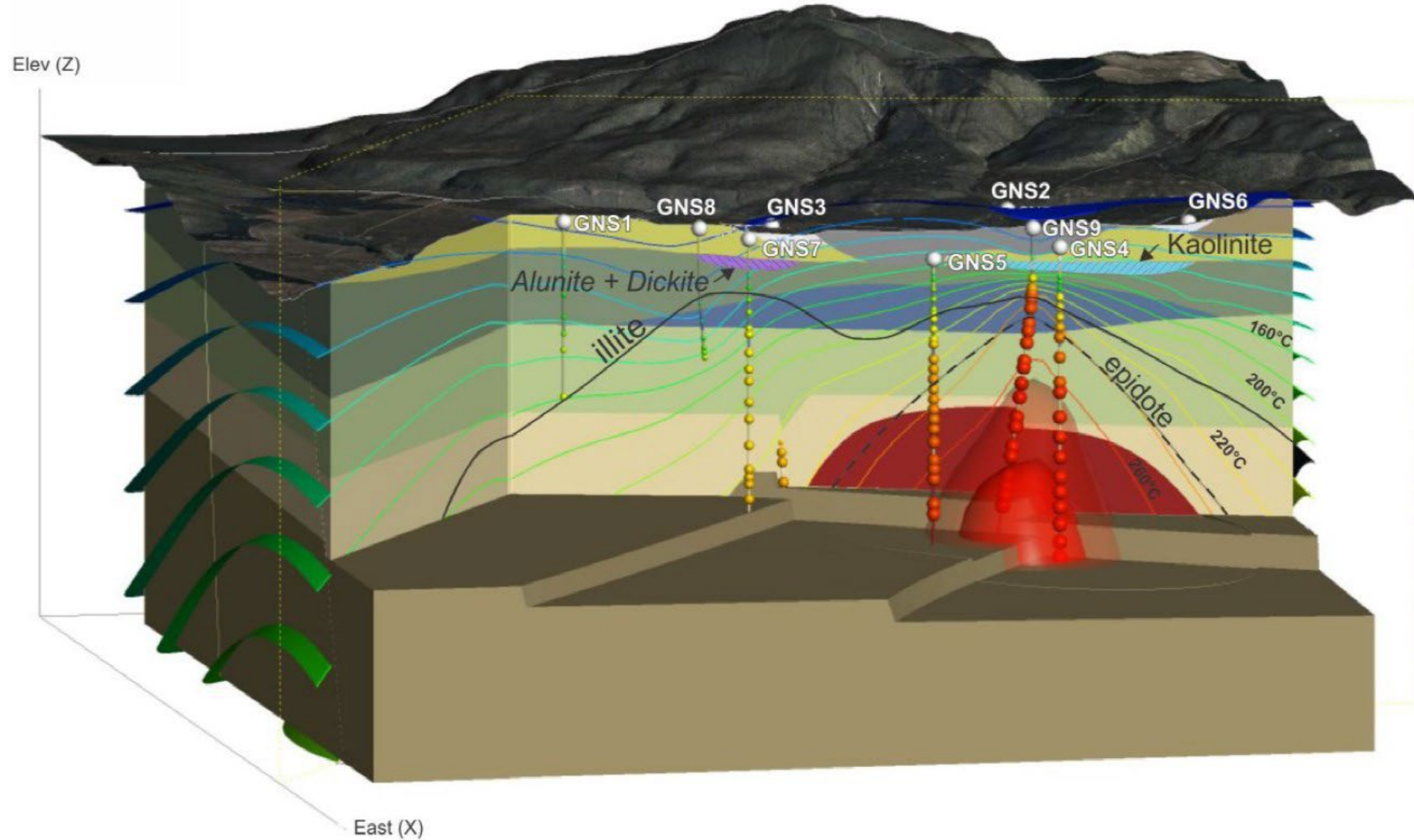


Sumur X-1 menembus *footwall* sesar.

Berdasarkan model konseptual sumur ini seharusnya ditempatkan lebih ke SE (Tenggara)



<https://www.seequent.com/3d-geological-mapping-from-2d-qis-maps-to-3d-modelling/>





## GEOHERMAL RESOURCE CONCEPTUAL MODELS

### USING SURFACE EXPLORATION DATA

William Cumming

- **At the exploration stage**, the conceptual model is usually embodied in a few annotated **temperature cross-sections** tied together with maps of conceptual elements and illustrative data sets.
- Even **without wells, isotherms can be constrained using geothermometry** from surface manifestations, boiling point considerations and characterizations of permeability using resistivity and other methods.
- Even if a prospect is blind and so lacks conventional geothermometry, at least the **shape of the isotherms can be characterized based on resistivity** and structure interpretations, supporting the design of a more costeffective temperature gradient well or shallow water sampling well.
- One advantage of using a conceptual model approach in well targeting is that the well will directly **test the properties of the model, especially the temperatures**, and any needed revision based on the well results can be directly included in the resource assessment or follow-up targeting.



# Pemboran

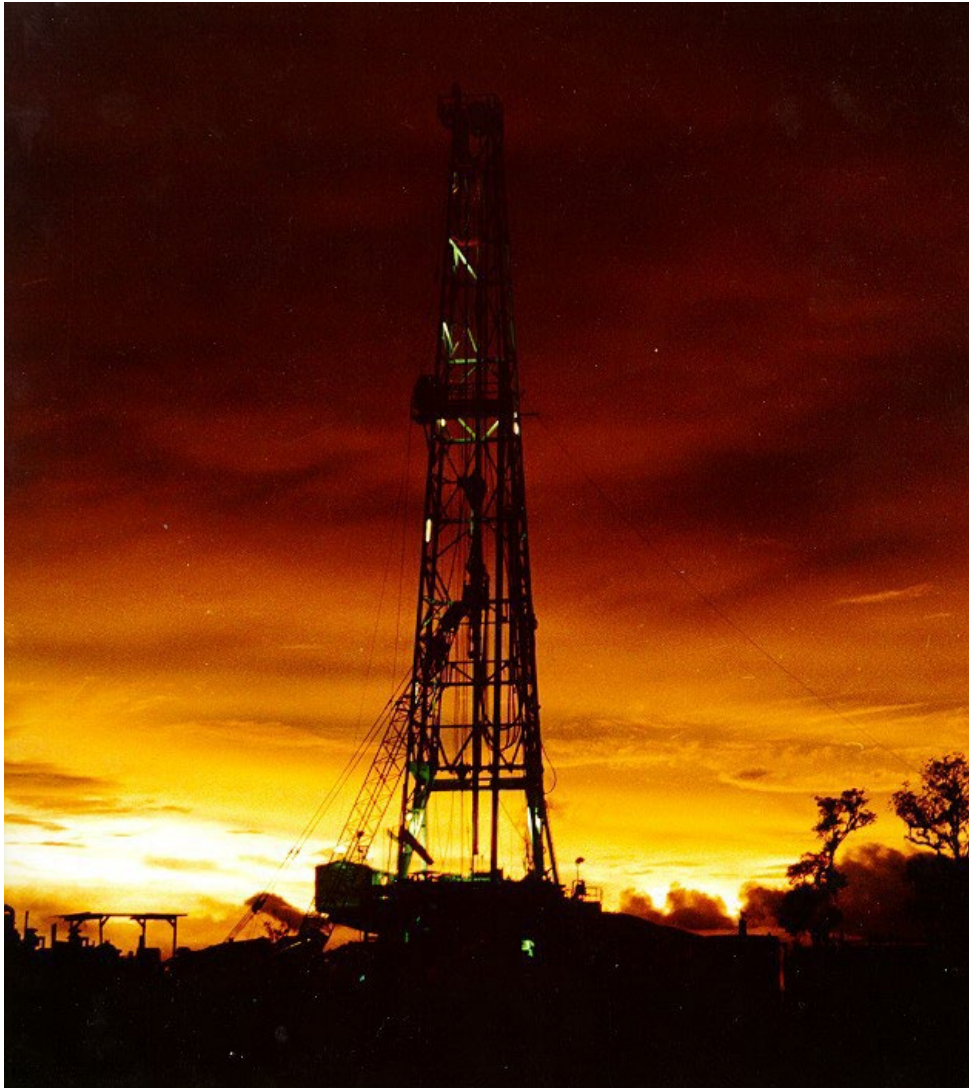
- Dilakukan untuk menguji model konseptual dan membuktikan potensi
- Ada berbagai metode pemboran baik pada tahap eksplorasi maupun eksploitasi
- Pemboran adalah kegiatan yang sangat mahal dan risikonya sangat besar
- Kegagalan pemboran dapat menyebabkan gagalnya suatu proyek geotermal



Foto : Suryantini  
Lokasi Wayang Windu, 2012

Dr.Eng. Suryantini. Prodi Teknik Geologi FTB / Prodi Teknik  
Geotermal FTTM - ITS

# Exploration Drilling

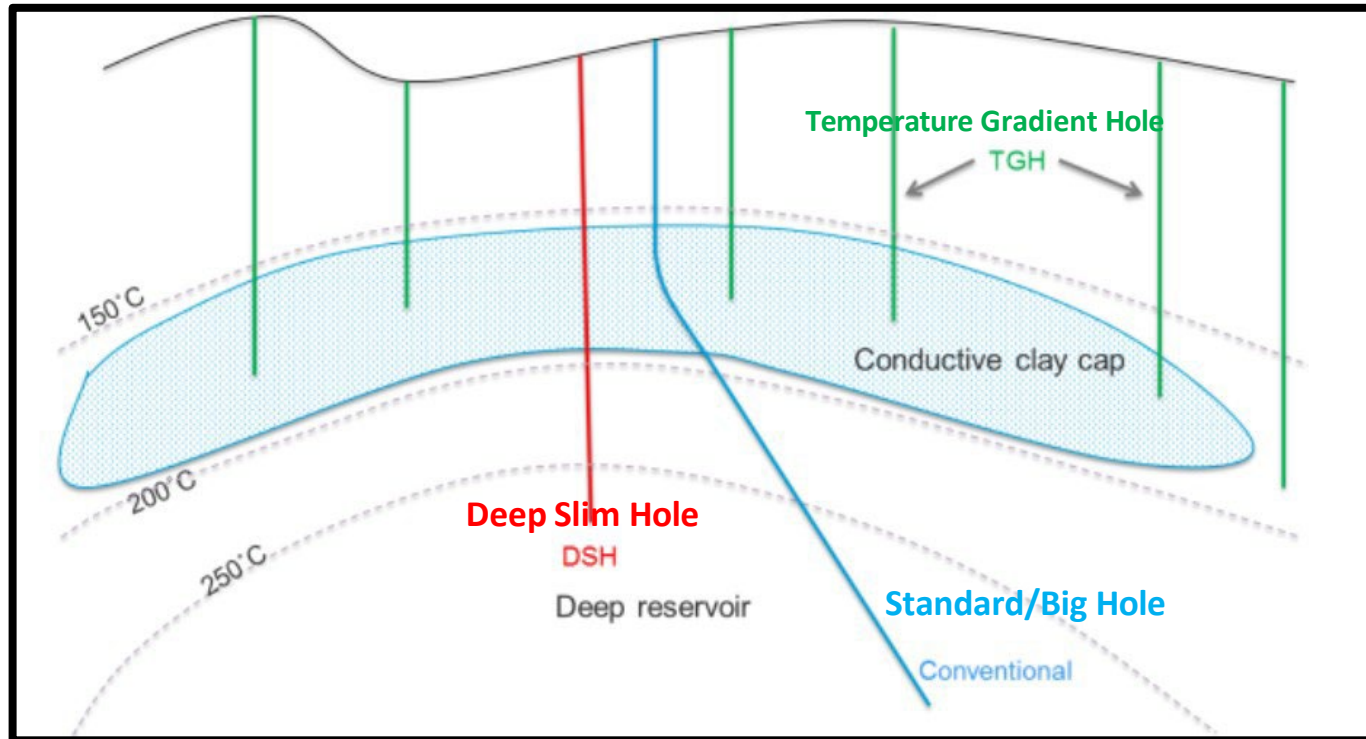


**PT. LAPITB**

Delivering Solutions and Innovations that Matter

- Drill targets defined by conceptual model
- Identify resource risks and confirm commercial temperature, permeability and friendly fluid chemistry
  - A production well needs heat, permeability, and benign fluid chemistry.
  - An injection well needs permeability at a suitable depth
  - Both also need to be in a suitable location for reservoir management
- Refine capacity assessment. A successful well is worth connecting to a power plant
- Understand value of development
- Typical cost per well is depend on the well type

# Geothermal Hole Type



Mackenzie et.al, 2017

- This type of exploratory drilling is broadly divided into:
  - Temperature Gradient Hole
  - Slim Holes and
  - Standard/ Big Holes
- The selection of hole type is based on several factors:
  - Drilling purposes,
  - conceptual models,
  - field topography conditions and

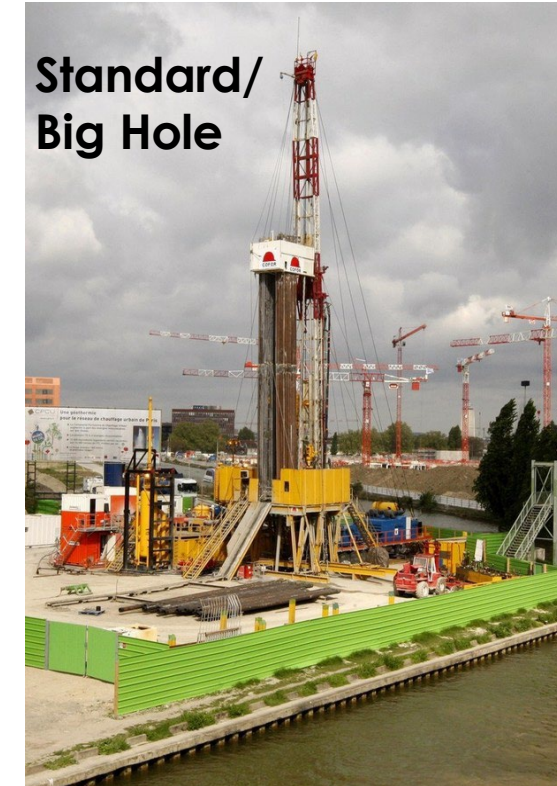
# Geothermal Drill Rig Type



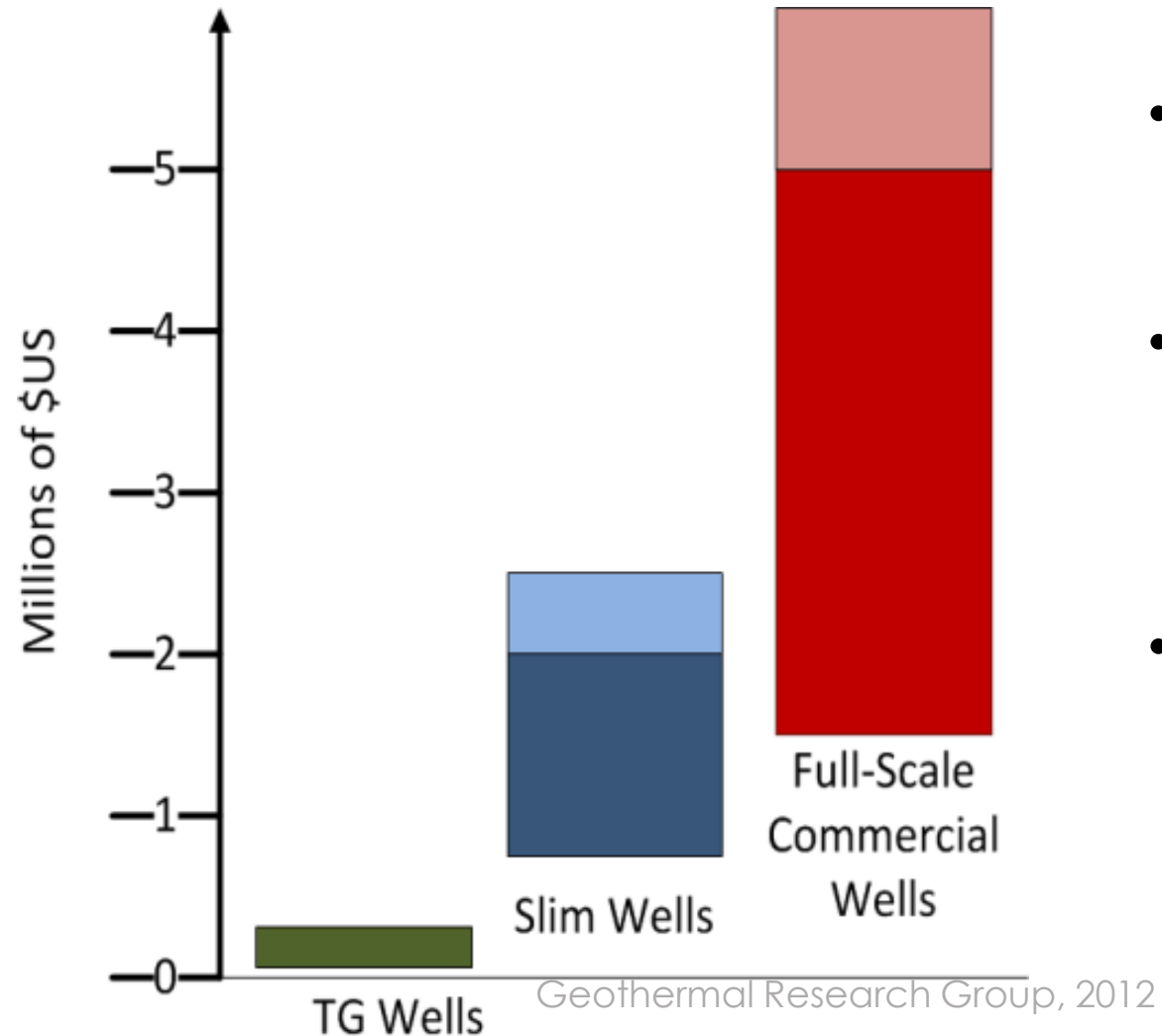
**PT. LAPITB**

Delivering Solutions and Innovations that Matter

- Temperature gradient hole (TGH): light truck-mounted rotary or diamond core rigs, shallow (<500 meters)
- Slim Holes: low-power rig (260-460 Hp), with a maximum pipe size of 7 "and avg. total depth 1200 m
- Standard or Big Hole: High-power rig (750-2000 Hp), with a maximum pipe size of 20 "and avg. total depth 2000 m



# Drilling Cost Comparison



- TG wells are inexpensive – typically around 10-20% of the cost of a slim hole
- Slim holes are inexpensive relative to the cost of a full-scale commercial well (~30-50% of the cost Standard/Big hole)
- Standard/Big hole range from minimum \$1.5M to in excess of \$5M~

# Design Access Roads and Well Pads



**PT. LAPI ITB**

Delivering Solutions and Innovations that Matter



**Access Road**

- ✓ For new fields, the construction of roads to access drill sites may involve the opening forests and vegetation.
- ✓ In general, geothermal systems are often located in volcanic environments, where the terrain is steep and access difficult (Maochang, 2001)

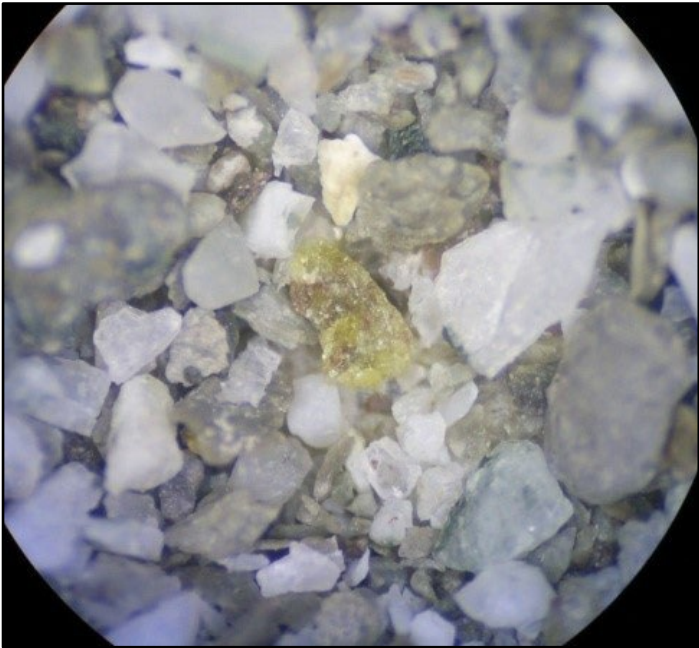
Ongau, 2015

- ✓ A well pad is a relatively flat work area within the geothermal field that is used for drilling and producing a well (TEEIC, 2015).
- ✓ The well pad is made using earth moving equipment and it usually covers an area of approximately 200- 2500m<sup>2</sup>.



# Examples of Formation Evaluation in a Geothermal Well

Cuttings under microscope



Core Plugs

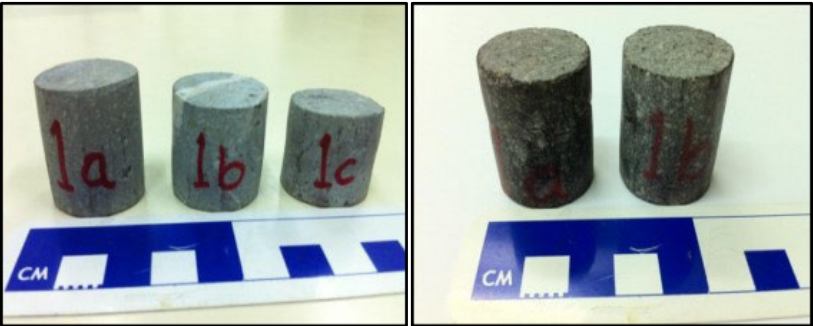
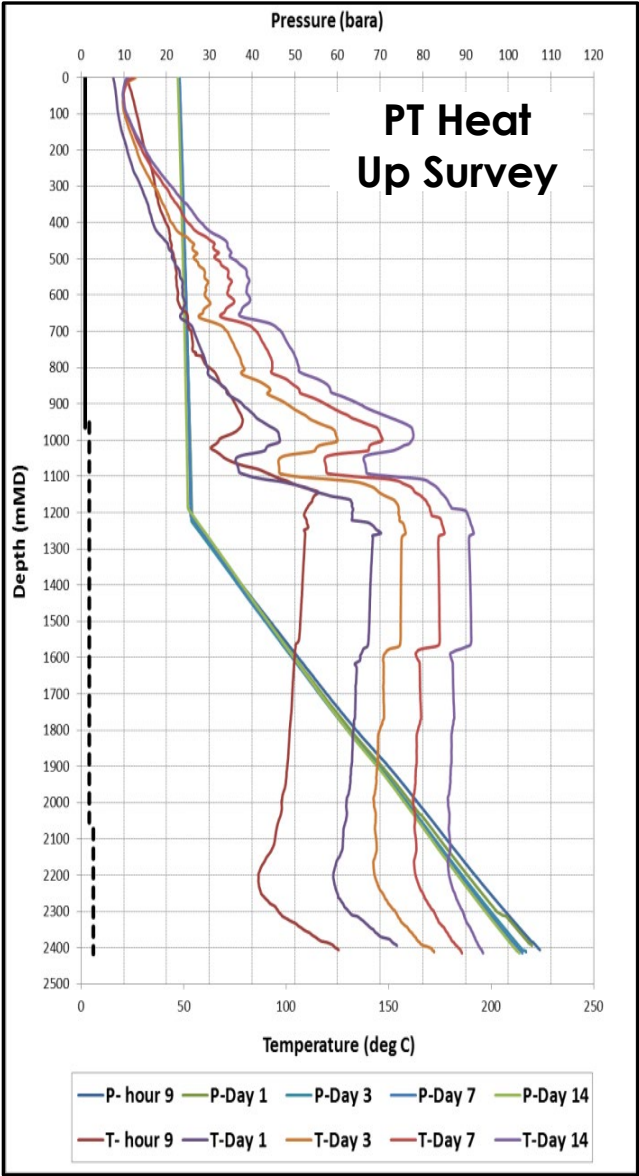
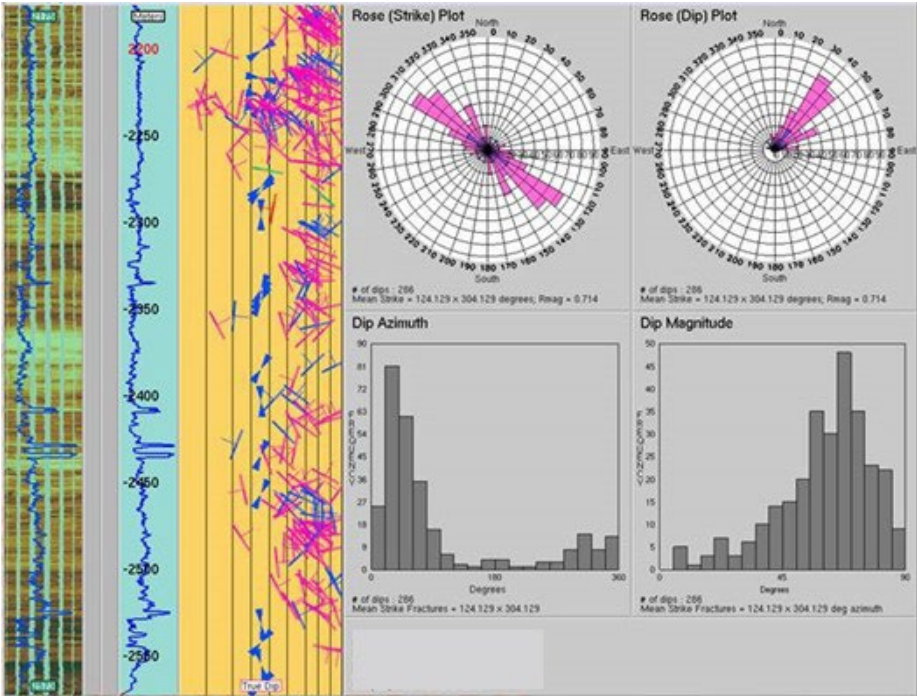
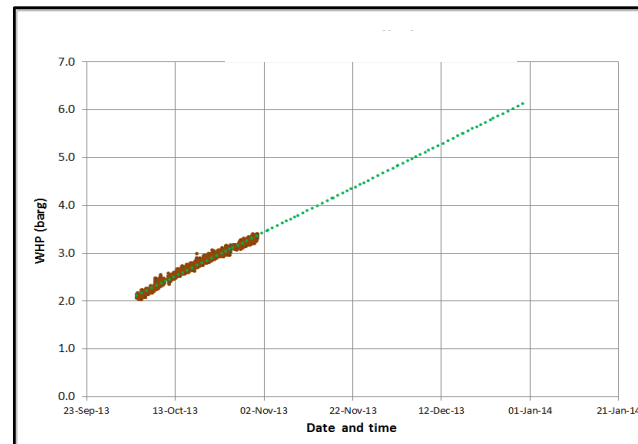
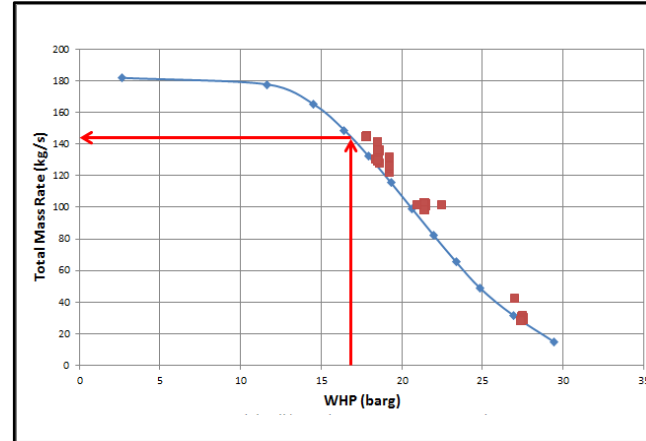


Image Log Interpretation



# Well-testing

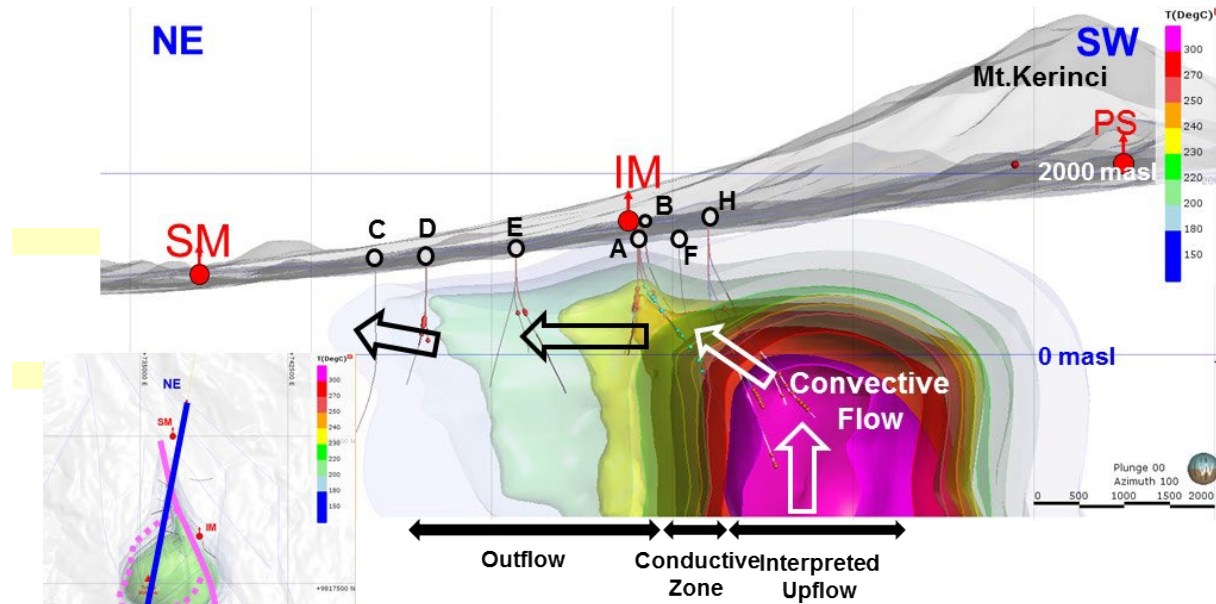


- Conducted after well completion, however some type of testing should be done during drilling
- Acquired data indicate reservoir characteristic such as full heating-up temperature estimation, permeability, mass flow, and well productivity
- Those information are critical for reservoir simulation and reserve calculation
- Long term testing is needed to acquired reservoir data in stabilized condition

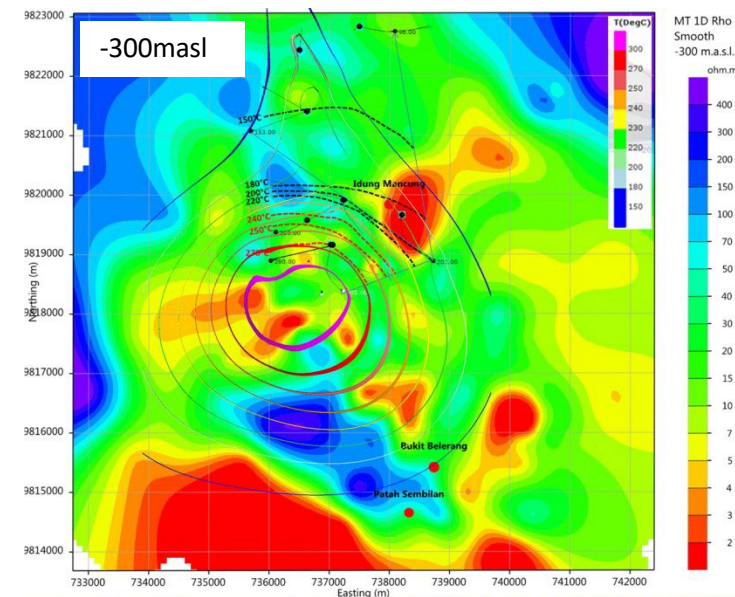
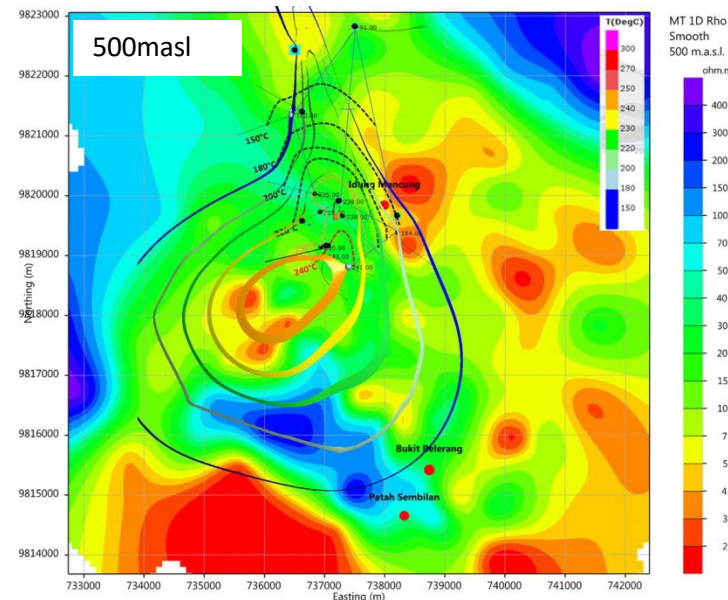
# Temperature Model – 2D to 3D



**PT. LAPITB**  
Delivering Solutions and Innovations that Matter



*Dyaksa et.al, 2016*



- Model refinement to meet current concept by adding and/or eliminating polylines
- The final result is 3D temperature model that represents fluid flow

# TERIMA KASIH

